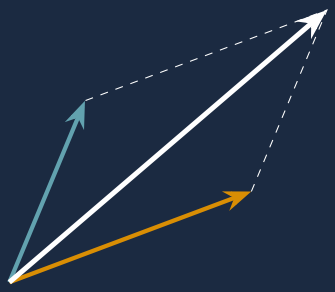
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences • Licence 1 • Physique I : Mécanique du point matériel



SUPPORT DE COURS

Chapitre 3

Dynamique du point matériel

Cours • Démonstrations détaillées • Exemples • Exercices corrigés

Enseignant-Chercheur
Dr Papa Touty TRAORÉ
Assistant

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce support accompagne le cours du **chapitre 3 — Dynamique du point matériel**. Il donne les énoncés des lois et des propriétés, leurs **démonstrations complètes, étape par étape**, des figures qui illustrent chaque propriété, des exemples numériques corrigés, une fiche de synthèse et des **exercices d'entraînement avec leurs corrigés détaillés**.

Au chapitre 2, nous avons décrit le mouvement ; nous cherchons maintenant ses **causes**. Les trois lois de Newton relient les forces au mouvement. Nous étudions ensuite les principales forces (gravitation, poids, force électrique, tension, ressort, frottements), le moment cinétique, les forces centrales (satellites, lois de Kepler) et la mise en équation des mouvements (oscillateurs, pendule).

Comment lire ce support

☞ Définition
notion introduite, à connaître précisément.

★ Propriété
résultat important, toujours suivi de sa démonstration.

✎ Démonstration
raisonnement détaillé pas à pas.

➢ Exemple
application numérique corrigée.

■ Remarque
point de vigilance, erreur fréquente.

Exercice ★★
entraînement ; les étoiles indiquent la difficulté.

Conventions et notations

- les vecteurs sont notés $\vec{F}$ ou $\overrightarrow{OM}$, leur module (norme) $F = \left\|\vec{F}\right\|$;
- $\vec{p} = m\vec{V}$ désigne la quantité de mouvement et $\vec{P} = m\vec{g}$ le poids ;
- $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ est une base orthonormée directe fixe ; $\dot{x} = \mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ et $\ddot{x} = \mathrm{d}^2x/\mathrm{d}t^2$;
- sauf indication contraire, on prend $g = 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$;
- définitions, propriétés, exemples et figures sont numérotés par chapitre (ex. Propriété 3.12, Figure 3.4).

Table des matières

3.1 Introduction : de la cinématique à la dynamique . . . 5
3.1.1 Rappel simplifié : référentiel, repère, système de coordonnées . . . 5
3.1.2 La notion de force . . . 6
3.2 Première loi de Newton : le principe d'inertie . . . 7
3.2.1 Une expérience . . . 7
3.2.2 Énoncé . . . 7
3.2.3 Référentiel galiléen . . . 8
3.2.4 Les référentiels usuels . . . 9
3.3 Quantité de mouvement . . . 9
3.3.1 Définition . . . 9
3.3.2 Conservation de la quantité de mouvement . . . 10
3.4 Deuxième loi de Newton : principe fondamental de la dynamique . . . 12
3.4.1 Énoncé . . . 12
3.4.2 Projections du PFD . . . 13
3.4.3 Méthode de résolution d'un problème de dynamique . . . 13
3.4.4 Application : la chute libre . . . 14
3.5 Troisième loi de Newton : principe des actions réciproques . . . 16
3.5.1 Démonstration de la conservation de la quantité de mouvement . . . 17
3.6 Quelques lois de forces . . . 17
3.6.1 Force de gravitation universelle . . . 17
3.6.2 Poids et champ de pesanteur . . . 18
3.6.3 Force électrique (loi de Coulomb) . . . 19
3.6.4 Force nucléaire . . . 20
3.6.5 Tension d'un fil et force de rappel d'un ressort . . . 20
3.7 Forces de frottement . . . 21
3.7.1 Frottement solide : réaction normale et réaction tangentielle . . . 21
3.7.2 Le plan incliné avec frottement . . . 22
3.7.3 Frottement fluide . . . 24
3.8 Le moment cinétique . . . 25
3.8.1 Définitions . . . 25
3.8.2 Théorème du moment cinétique . . . 26
3.9 Les forces centrales . . . 27
3.9.1 Définition . . . 27
3.9.2 Conservation du moment cinétique . . . 28
3.9.3 Application : satellites en orbite circulaire . . . 29
3.10 Les équations différentielles du mouvement . . . 31
3.10.1 Du PFD à l'équation différentielle . . . 31
3.10.2 Rappels mathématiques . . . 31
3.10.3 L'oscillateur harmonique : masse et ressort . . . 33

3.10.4 Le pendule simple (coordonnées intrinsèques) 34
3.10.5 Oscillations amorties 36
3.11 L'essentiel du chapitre 37
3.12 Exercices d'entraînement 38
3.13 Corrigés des exercices 39

CHAPITRE 3

Dynamique du point matériel

3

Objectifs du chapitre

- ✓ distinguer référentiel, repère et système de coordonnées ; reconnaître un référentiel galiléen ;
- ✓ énoncer et appliquer les trois lois de Newton ;
- ✓ utiliser la conservation de la quantité de mouvement ;
- ✓ exprimer les forces usuelles (gravitation, poids, Coulomb, ressort, frottements) ;
- ✓ utiliser le théorème du moment cinétique et les propriétés des forces centrales ;
- ✓ établir et résoudre l'équation différentielle d'un mouvement.

Prérequis

- ➤ chapitre 1 : produits scalaire et vectoriel, dérivée d'un vecteur ;
- ➤ chapitre 2 : vitesse, accélération, base de Frenet, coordonnées polaires, composition des mouvements ;
- ➤ dérivées, primitives, fonction exponentielle, trigonométrie.

Plan du chapitre

3.1 Introduction : de la cinématique à la dynamique 5
3.2 Première loi de Newton : le principe d'inertie 7
3.3 Quantité de mouvement 9
3.4 Deuxième loi de Newton : principe fondamental de la dynamique 12
3.5 Troisième loi de Newton : principe des actions réciproques 16
3.6 Quelques lois de forces 17
3.7 Forces de frottement 21
3.8 Le moment cinétique 25
3.9 Les forces centrales 27
3.10 Les équations différentielles du mouvement 31
3.11 L'essentiel du chapitre 37
3.12 Exercices d'entraînement 38
3.13 Corrigés des exercices 39

3.1 Introduction : de la cinématique à la dynamique

Au chapitre 2, nous avons appris à **décrire** un mouvement (trajectoire, vitesse, accélération) sans nous demander *pourquoi* le corps bouge ainsi. La **dynamique** répond à cette question : elle relie le mouvement d'un corps à ses **causes**, c'est-à-dire aux actions exercées sur lui par les autres corps.

☞ **Définition 3.1** — dynamique

La **dynamique** est la partie de la mécanique qui étudie la relation entre le mouvement d'un corps et les **forces** qui s'exercent sur lui. Cette relation est donnée par les trois **lois de Newton**.

La dynamique explique la chute des corps, le mouvement des planètes et des satellites, les oscillations d'un ressort, le mouvement des charges électriques, l'écoulement des fluides… Elle permet aussi de *prévoir* une trajectoire : connaissant les forces, on calcule le mouvement.

3.1.1 Rappel simplifié : référentiel, repère, système de coordonnées

Avant d'écrire une loi de la dynamique, il faut savoir *où* et *comment* on observe le mouvement. Trois mots reviennent sans cesse ; voici leur sens le plus simple.

☞ **Définition 3.2** — les trois outils de l'observateur

- **Référentiel** : c'est *l'observateur*, c'est-à-dire l'objet par rapport auquel on regarde le mouvement (le sol, un train, la Terre…), muni d'une horloge. *Question posée : « qui regarde ? »*
- **Repère** : c'est *l'outil de mesure* fixé au référentiel : un point O (l'origine) et trois axes perpendiculaires portant les vecteurs unitaires $\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k}$. *Question posée : « à partir d'où mesure-t-on ? »*
- **Système de coordonnées** : c'est *la façon de donner la position par des nombres* : (x, y, z) en cartésien, (r, θ) en polaire, etc. *Question posée : « avec quels nombres repère-t-on M ? »*

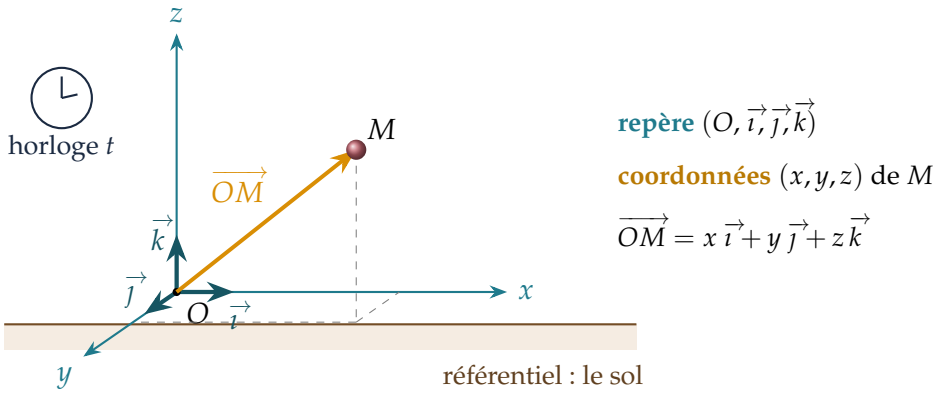


Figure 3.1 – Le référentiel (le sol et son horloge), le repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ qui lui est attaché, et les coordonnées (x, y, z) du point M.

■ **Remarque**

Les lois de la dynamique ne sont pas vraies dans n'importe quel référentiel : elles exigent un référentiel dit **galiléen** (section 3.2.3). Le choix du repère et du système de coordonnées, lui,

est libre : on prend celui qui simplifie les calculs.

3.1.2 La notion de force

☞ Définition 3.3 — force

Une **force** représente une action mécanique exercée par un corps sur un autre : elle peut mettre le corps en mouvement, modifier son mouvement (le freiner, le dévier) ou le déformer. Elle est représentée par un **vecteur** $\vec{F}$ caractérisé par :

- son **point d'application** (là où l'action s'exerce) ;
- sa **direction** (la droite qui porte le vecteur, appelée droite d'action) ;
- son **sens** ;
- son **intensité** $F = \left\|\vec{F}\right\|$, exprimée en **newtons** (N).

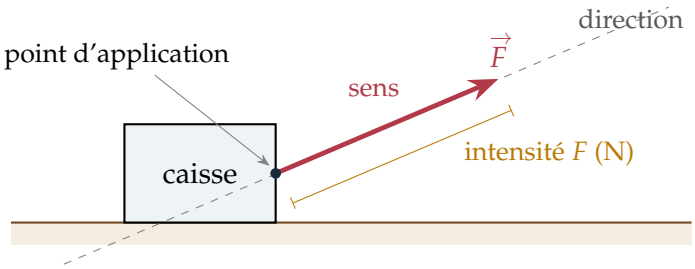


Figure 3.2 – Les quatre caractéristiques d'une force : point d'application, direction, sens et intensité.

On distingue les forces **de contact** (réaction d'un support, frottement, tension d'un fil, poussée d'un ressort) et les forces **à distance** (poids, force électrique, force magnétique). Toutes proviennent de quatre interactions fondamentales :

Interaction	Entre…	Exemple
Gravitationnelle	toutes les masses	poids, mouvement des planètes
Électromagnétique	les charges électriques (au repos ou en mouvement)	cohésion des atomes, frottements, contact
Nucléaire forte	les protons et neutrons du noyau	stabilité des noyaux
Nucléaire faible	les particules du noyau	radioactivité β

☞ Définition 3.4 — masse inerte

La **masse** m (en kg) d'un corps mesure son **inertie**, c'est-à-dire sa résistance à un changement de vitesse : plus un corps est massif, plus il est difficile de le mettre en mouvement, de l'arrêter ou de le dévier.

☞ Définition 3.5 — système isolé, système pseudo-isolé

- Un système est **isolé** s'il n'est soumis à *aucune* force extérieure (cas idéal : un corps très loin de tout autre corps).

- Il est **pseudo-isolé** si les forces extérieures qui s'exercent sur lui **se compensent** : $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$.

3.2 Première loi de Newton : le principe d'inertie

3.2.1 Une expérience

Lançons un palet sur une table à coussin d'air horizontale : l'air soufflé supprime presque tout frottement. On photographie le palet à intervalles de temps égaux τ (chronophotographie, figure 3.3).

- Les positions successives sont **alignées** : la trajectoire est une droite.
- Elles sont **régulièrement espacées** : le palet parcourt la même distance pendant chaque durée τ, sa vitesse est constante.
- Les forces qui s'exercent sur le palet sont son poids $\vec{P}$ (vertical, vers le bas) et la réaction $\vec{R}$ du coussin d'air (verticale, vers le haut). Comme le palet ne monte pas et ne s'enfonce pas, ces deux forces se compensent : $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$.

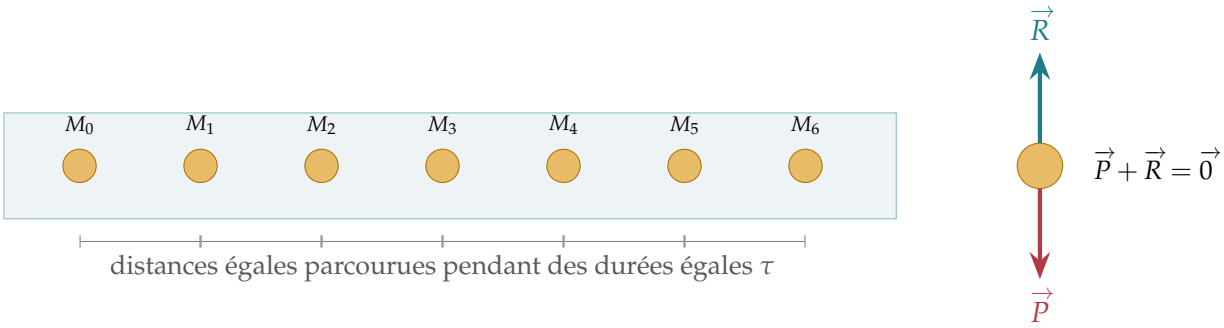


Figure 3.3 – Chronophotographie d'un palet sur une table à coussin d'air : mouvement rectiligne uniforme, forces qui se compensent.

3.2.2 Énoncé

★ Propriété 3.6 — principe d'inertie — 1re loi de Newton

Dans un référentiel galiléen, tout corps isolé ou pseudo-isolé ($\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$) :

- reste **au repos** s'il était au repos ;
- est en **mouvement rectiligne uniforme** s'il était en mouvement.

Autrement dit : $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0} \iff \vec{V} = \overrightarrow{\text{cte}}$.

■ Remarque

Un corps en mouvement **n'a pas besoin** d'une force pour continuer à avancer : il lui faut une force pour *changer* sa vitesse (l'augmenter, la diminuer ou la dévier). Sur la route, une voiture moteur coupé finit par s'arrêter uniquement à cause des frottements.

3.2.3 Référentiel galiléen

☞ **Définition 3.7** — référentiel galiléen

Un référentiel est **galiléen** (ou **inertiel**) si le principe d'inertie y est vérifié : un corps pseudo-isolé y est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme.

★ **Propriété 3.8** — translation rectiligne uniforme

Tout référentiel $\mathcal{R}'$ en **translation rectiligne uniforme** par rapport à un référentiel galiléen $\mathcal{R}$ est, lui aussi, galiléen.

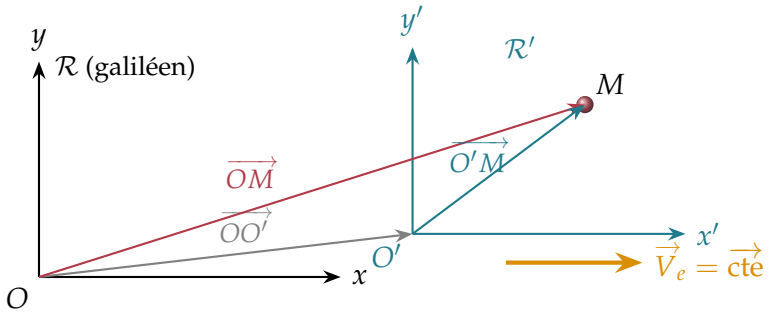


Figure 3.4 – Le référentiel $\mathcal{R}'$ se déplace en translation rectiligne uniforme, à la vitesse constante $\vec{V}_e$, par rapport au référentiel galiléen $\mathcal{R}$.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Composition des vitesses. D'après le chapitre 2, pour un référentiel $\mathcal{R}'$ en translation par rapport à $\mathcal{R}$:

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M} \Longrightarrow \vec{V}_a = \vec{V}_r + \vec{V}_e, \qquad \text{avec } \vec{V}_e = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OO'}}{\mathrm{d}t}.$$

Étape 2 — On dérive par rapport au temps.

$$\vec{\gamma}_a = \frac{\mathrm{d}\vec{V}_a}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{V}_r}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\vec{V}_e}{\mathrm{d}t} = \vec{\gamma}_r + \frac{\mathrm{d}\vec{V}_e}{\mathrm{d}t}.$$

(Il n'y a pas d'accélération de Coriolis car $\mathcal{R}'$ ne tourne pas : $\vec{\omega} = \vec{0}$.)

Étape 3 — La translation est rectiligne uniforme. $\vec{V}_e$ est un vecteur constant, donc $\dfrac{\mathrm{d}\vec{V}_e}{\mathrm{d}t} = \vec{0}$ et

$$\vec{\gamma}_a = \vec{\gamma}_r.$$

Étape 4 — Conclusion. Prenons un corps pseudo-isolé. Comme $\mathcal{R}$ est galiléen, il y est en mouvement rectiligne uniforme : $\vec{\gamma}_a = \vec{0}$. D'après l'étape 3, $\vec{\gamma}_r = \vec{0}$: le corps est aussi en mouvement rectiligne uniforme (ou au repos) dans $\mathcal{R}'$. Le principe d'inertie est vérifié dans $\mathcal{R}'$, qui est donc galiléen.

□

■ Remarque

Inversement, un référentiel qui **accélère** ou qui **tourne** par rapport à un référentiel galiléen n'est pas galiléen : dans un bus qui freine, un ballon posé au sol se met à rouler vers l'avant alors qu'aucune force horizontale ne le pousse.

3.2.4 Les référentiels usuels

Aucun référentiel n'est *parfaitement* galiléen ; on choisit celui qui l'est *suffisamment* pour l'expérience étudiée (figure 3.5).

- **Référentiel héliocentrique** (de Copernic) : origine au centre du Soleil, axes dirigés vers trois étoiles lointaines. C'est le meilleur référentiel galiléen pour l'étude du système solaire.
- **Référentiel géocentrique** : origine au centre de la Terre, axes parallèles à ceux du référentiel héliocentrique. Il est utilisé pour les satellites et la Lune ; il est considéré galiléen pour des durées courtes devant un an.
- **Référentiel terrestre** (du laboratoire) : lié au sol. Il tourne avec la Terre (un tour en un jour), mais il est considéré galiléen pour des expériences de courte durée (quelques minutes) : chute d'un corps, mouvement d'une voiture, oscillations d'un ressort.

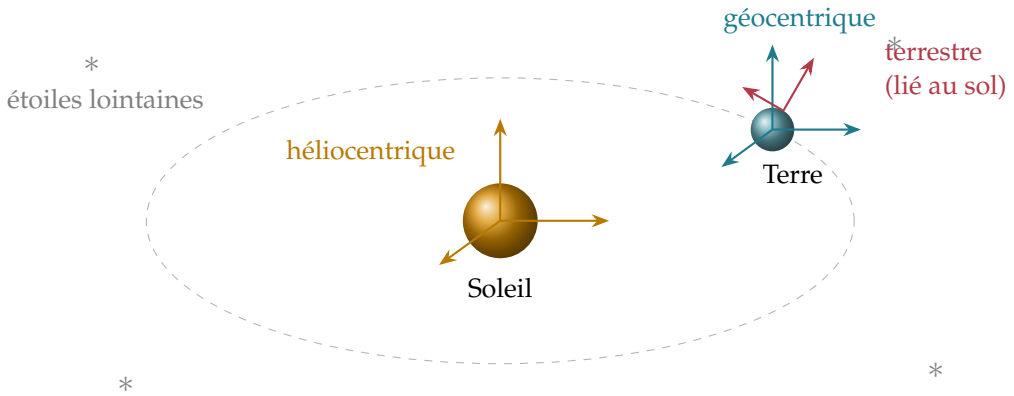


Figure 3.5 – Référentiels héliocentrique, géocentrique (axes parallèles, centre de la Terre) et terrestre (lié au sol, il tourne avec la Terre).

3.3 Quantité de mouvement

3.3.1 Définition

☞ Définition 3.9 — quantité de mouvement

La **quantité de mouvement** d'un point matériel de masse m et de vitesse $\vec{V}$ (dans un référentiel donné) est le vecteur

$$\vec{p} = m\,\vec{V}.$$

Elle a la même direction et le même sens que $\vec{V}$. Unité : kg·m/s.

■ Remarque

On note la quantité de mouvement $\vec{p}$ (minuscule) pour ne pas la confondre avec le poids $\vec{P}$. La quantité de mouvement tient compte à la fois de la vitesse *et* de la masse : un camion à 10 km/h est plus difficile à arrêter qu'un vélo à 10 km/h.

➢ Exemple 3.10 — ordre de grandeur

Un ballon de football ($m = 0{,}45$ kg) frappé à $V = 30$ m/s : $p = 0{,}45 \times 30 = 13{,}5$ kg·m/s.
Une voiture ($m = 1000$ kg) roulant à $V = 20$ m/s (72 km/h) : $p = 1000 \times 20 = 2 \times 10^4$ kg·m/s, environ 1500 fois plus.

★ Propriété 3.11 — quantité de mouvement d'un système de points

Pour un système de n points de masses m_i et de vitesses $\vec{V}_i$, de masse totale $M = \sum m_i$ et de centre de masse G :

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{V}_i = M\,\vec{V}_G.$$

✎ Démonstration

Étape 1 — Définition du centre de masse. Le centre de masse G est défini par $M\,\overrightarrow{OG} = \sum_i m_i\,\overrightarrow{OM_i}$.

Étape 2 — On dérive par rapport au temps. Les masses sont constantes, donc

$$M\,\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OG}}{\mathrm{d}t} = \sum_i m_i\,\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM_i}}{\mathrm{d}t} \quad\Longrightarrow\quad M\,\vec{V}_G = \sum_i m_i\,\vec{V}_i.$$

Étape 3 — Conclusion. Le membre de droite est la somme des quantités de mouvement : $\vec{p} = \sum_i m_i \vec{V}_i = M\vec{V}_G$. Le système se comporte, pour sa quantité de mouvement, comme un point unique de masse M placé en G.

□

3.3.2 Conservation de la quantité de mouvement

★ Propriété 3.12 — principe de conservation

La quantité de mouvement totale d'un système **isolé** (ou pseudo-isolé) se conserve :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0} \quad\Longrightarrow\quad \vec{p}_{\text{total}} = \overrightarrow{\text{cte}}.$$

Les forces *intérieures* (forces que les parties du système exercent l'une sur l'autre) peuvent modifier la quantité de mouvement de chaque partie, mais pas la quantité de mouvement totale.

Ce principe sera démontré à partir des 2e et 3e lois de Newton au paragraphe 3.5.1. Voyons d'abord ses conséquences.

➢ Exemple 3.13 — choc entre deux sphères

Une sphère B de masse m_B arrive avec la vitesse $\vec{V}_0$ sur une sphère A de masse m_A au repos. Après le choc, les deux sphères partent dans deux directions différentes avec les vitesses $\vec{V}_A$ et $\vec{V}_B$ (figure 3.6). Le système $\{A, B\}$ est supposé isolé.

- Avant le choc : $\vec{p}_0 = m_B\vec{V}_0 + m_A \times \vec{0} = m_B\vec{V}_0$.
- Après le choc : $\vec{p} = m_A\vec{V}_A + m_B\vec{V}_B = \vec{p}_A + \vec{p}_B$.
- Conservation : $\vec{p}_0 = \vec{p}_A + \vec{p}_B$.

Géométriquement, $\vec{p}_0$ est la diagonale du parallélogramme construit sur $\vec{p}_A$ et $\vec{p}_B$: connaissant $\vec{p}_0$ et $\vec{p}_A$, on obtient $\vec{p}_B = \vec{p}_0 - \vec{p}_A$.

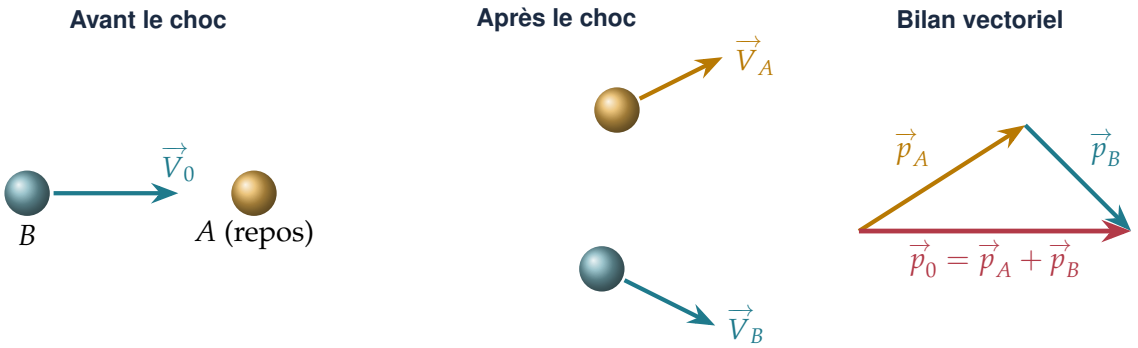


Figure 3.6 – Choc de deux sphères : la quantité de mouvement totale est la même avant ($\vec{p}_0$) et après ($\vec{p}_A + \vec{p}_B$) le choc.

➢ Exemple 3.14 — recul d'un fusil

Un fusil de masse $M = 4$ kg, initialement au repos, tire une balle de masse $m = 10$ g à la vitesse $v = 400$ m/s. Calculer la vitesse de recul $\vec{V}$ du fusil.

Étape 1 — Système et hypothèse. Système $\{\text{fusil} + \text{balle}\}$, supposé pseudo-isolé pendant le tir (le poids est compensé et le tir est très bref).

Étape 2 — Avant le tir. Tout est au repos : $\vec{p}_{\text{avant}} = \vec{0}$.

Étape 3 — Après le tir. $\vec{p}_{\text{après}} = m\vec{v} + M\vec{V}$.

Étape 4 — Conservation. $m\vec{v} + M\vec{V} = \vec{0}$, donc

$$\vec{V} = -\frac{m}{M}\vec{v}, \qquad V = \frac{0{,}010 \times 400}{4} = 1 \text{ m/s}.$$

Le signe moins indique que le fusil recule, en sens opposé à la balle. C'est aussi le principe de la propulsion des fusées.

➢ Exemple 3.15 — choc mou

Un chariot de masse $m_1 = 2$ kg roulant à $V_1 = 3$ m/s heurte un chariot de masse $m_2 = 1$ kg au repos ; ils restent accrochés. Conservation sur l'axe du mouvement : $m_1V_1 + m_2 \times 0 = (m_1 + m_2)V$, d'où $V = \dfrac{m_1V_1}{m_1 + m_2} = \dfrac{2 \times 3}{3} = 2$ m/s.

3.4 Deuxième loi de Newton : principe fondamental de la dynamique

3.4.1 Énoncé

Le principe d'inertie dit ce qui se passe quand les forces se compensent. Quand elles ne se compensent pas, la quantité de mouvement *varie* ; la deuxième loi dit de combien.

★ Propriété 3.16 — principe fondamental de la dynamique (PFD)

Dans un référentiel galiléen, la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement d'un point matériel est égale à la somme des forces extérieures qui s'exercent sur lui :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}.$$

★ Propriété 3.17 — cas d'une masse constante

Si la masse m est constante, le PFD s'écrit

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\,\vec{\gamma}.$$

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — On remplace $\vec{p}$. $\vec{p} = m\vec{V}$, donc $\dfrac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}(m\vec{V})}{\mathrm{d}t}$.

Étape 2 — Dérivée d'un produit. $\dfrac{\mathrm{d}(m\vec{V})}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}\vec{V} + m\dfrac{\mathrm{d}\vec{V}}{\mathrm{d}t}$.

Étape 3 — La masse est constante. $\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = 0$, il reste $\dfrac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = m\dfrac{\mathrm{d}\vec{V}}{\mathrm{d}t} = m\vec{\gamma}$.

Étape 4 — Conclusion. En reportant dans le PFD : $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{\gamma}$.

□

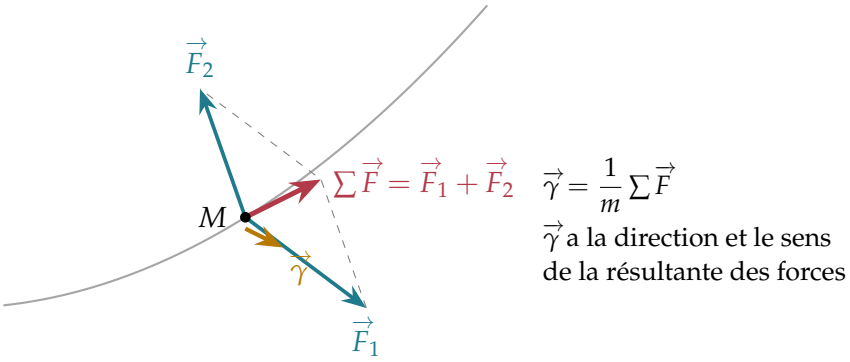


Figure 3.7 – PFD : l'accélération a toujours la direction et le sens de la somme des forces (ici $\vec{F}_1 + \vec{F}_2$) ; son module vaut $\left\|\sum \vec{F}\right\| / m$.

■ Remarque

- Le PFD relie une cause (les forces) à un effet (l'**accélération**), et non à la vitesse : la vitesse n'a pas forcément la direction de la force.

- Il contient le principe d'inertie : si $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$, alors $\vec{\gamma} = \vec{0}$ et $\vec{V}$ est constant.
- Définition du newton : 1 N est la force qui communique une accélération de 1 m/s^2 à une masse de 1 kg ; 1 N = 1 kg · m/s^2.

3.4.2 Projections du PFD

L'égalité vectorielle $\sum \vec{F} = m\vec{\gamma}$ donne une équation par composante, dans la base de son choix (chapitre 2) :

Base	Équations obtenues
Cartésienne	$\sum F_x = m\ddot{x}, \quad \sum F_y = m\ddot{y}, \quad \sum F_z = m\ddot{z}$
Frenet $(\vec{u}_T, \vec{u}_N)$	$\sum F_T = m\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}, \quad \sum F_N = m\dfrac{V^2}{R}$
Polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$	$\sum F_r = m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2), \quad \sum F_\theta = m(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})$

3.4.3 Méthode de résolution d'un problème de dynamique

➤ **Méthode** — appliquer le PFD

1. **Définir le système** étudié (le corps dont on cherche le mouvement).
2. **Choisir le référentiel** (galiléen) et un repère adapté au mouvement.
3. **Faire le bilan des forces extérieures** et les représenter sur un schéma : forces à distance (poids…) puis forces de contact (réaction, frottement, tension…).
4. **Écrire le PFD** sous forme vectorielle : $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{\gamma}$.
5. **Projeter** sur les axes du repère.
6. **Résoudre** : calculer l'accélération ou une force inconnue, puis intégrer pour obtenir $V(t)$ et la position.
7. **Vérifier** : homogénéité, signes, cas particuliers.

➢ **Exemple 3.18** — glissement sans frottement sur un plan incliné

Un bloc de masse m glisse sans frottement sur un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale (figure 3.8). Déterminer son accélération et la réaction du plan.

Étape 1 — Système, référentiel, repère. Système : le bloc. Référentiel terrestre (galiléen). Axe Ox parallèle au plan, dirigé vers le bas de la pente ; axe Oy perpendiculaire au plan, vers le haut.

Étape 2 — Bilan des forces. Le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ (vertical, vers le bas) et la réaction $\vec{R}$ du plan (perpendiculaire au plan car il n'y a pas de frottement).

Étape 3 — PFD. $\vec{P} + \vec{R} = m\vec{\gamma}$.

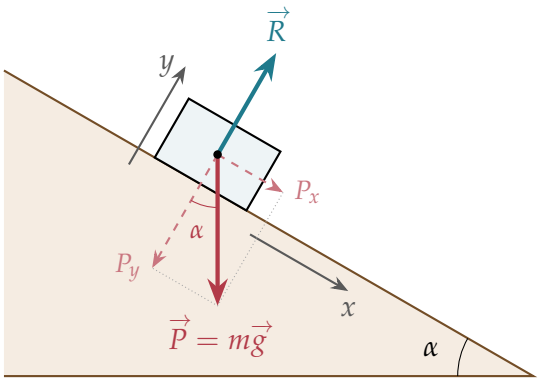
Étape 4 — Composantes des forces. Le poids fait l'angle α avec l'axe Oy (angles à côtés perpendiculaires) : $\vec{P}\,(mg\sin\alpha\ ;\ -mg\cos\alpha)$ et $\vec{R}\,(0\ ;\ R)$. Le bloc reste sur le plan : $\vec{\gamma}\,(\gamma\ ;\ 0)$.

Étape 5 — Projection sur Ox. $mg\sin\alpha + 0 = m\gamma$, donc $\gamma = g\sin\alpha$.

Étape 6 — Projection sur Oy. $-mg\cos\alpha + R = m \times 0$, donc $R = mg\cos\alpha$.

$$\gamma = g\sin\alpha, \qquad R = mg\cos\alpha.$$

Étape 7 — Vérification. Si $\alpha = 0$ (plan horizontal) : $\gamma = 0$ et $R = mg$, le bloc reste immobile. Si $\alpha = 90°$: $\gamma = g$ et $R = 0$, c'est la chute libre. Application : $\alpha = 30°$, $g = 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$ donne $\gamma = 4{,}9\ \mathrm{m/s^2}$.



$P_x = mg\sin\alpha$ (fait descendre)
$P_y = -mg\cos\alpha$ (plaque sur le plan)

Figure 3.8 – Bloc sur un plan incliné sans frottement : décomposition du poids selon le plan (Ox) et selon la normale au plan (Oy).

3.4.4 Application : la chute libre

★ Propriété 3.19 — mouvement d'un projectile

Un projectile lancé depuis l'origine avec la vitesse V_0 faisant l'angle α avec l'horizontale, soumis à son seul poids, a pour équations horaires

$$x(t) = V_0\cos\alpha\ t, \qquad y(t) = -\tfrac{1}{2}gt^2 + V_0\sin\alpha\ t.$$

Sa trajectoire est une **parabole** d'équation $y = -\dfrac{g}{2V_0^2\cos^2\alpha}\,x^2 + x\tan\alpha$.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Système, référentiel, forces. Système : le projectile. Référentiel terrestre galiléen, repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ avec $\vec{\jmath}$ vers le haut. Seule force : le poids $\vec{P} = m\vec{g} = -mg\,\vec{\jmath}$ (on néglige l'air).
Étape 2 — PFD. $m\vec{\gamma} = -mg\,\vec{\jmath}$, on simplifie par m : $\vec{\gamma} = -g\,\vec{\jmath}$, soit $\ddot{x} = 0$ et $\ddot{y} = -g$.
Étape 3 — Première intégration (vitesses). On intègre par rapport au temps :

$$\dot{x} = C_1, \qquad \dot{y} = -gt + C_2.$$

À $t = 0$: $\vec{V_0} = V_0\cos\alpha\,\vec{\imath} + V_0\sin\alpha\,\vec{\jmath}$, donc $C_1 = V_0\cos\alpha$ et $C_2 = V_0\sin\alpha$:

$$\dot{x} = V_0\cos\alpha, \qquad \dot{y} = -gt + V_0\sin\alpha.$$

Étape 4 — Deuxième intégration (positions).

$$x = V_0\cos\alpha\ t + C_3, \qquad y = -\tfrac{1}{2}gt^2 + V_0\sin\alpha\ t + C_4.$$

À $t = 0$, le projectile est en O : $x(0) = 0$ et $y(0) = 0$, donc $C_3 = C_4 = 0$.

Étape 5 — Équation de la trajectoire. On élimine t : la première équation donne $t = \dfrac{x}{V_0 \cos\alpha}$. On remplace dans y :

$$y = -\frac{1}{2} g \frac{x^2}{V_0^2 \cos^2\alpha} + V_0 \sin\alpha \frac{x}{V_0 \cos\alpha} = -\frac{g}{2V_0^2 \cos^2\alpha} x^2 + x \tan\alpha.$$

C'est l'équation d'une parabole tournée vers le bas (coefficient de x^2 négatif).

□

★ Propriété 3.20 — flèche et portée

La hauteur maximale (**flèche**) et la distance horizontale de retour au sol (**portée**) valent

$$h = \frac{V_0^2 \sin^2\alpha}{2g}, \qquad D = \frac{V_0^2 \sin 2\alpha}{g}.$$

La portée est maximale pour $\alpha = 45°$.

✎ *Démonstration*

Étape 1 — Sommet. Au sommet S, la vitesse est horizontale : $\dot{y} = 0$, soit $-g t_S + V_0 \sin\alpha = 0$, d'où $t_S = \dfrac{V_0 \sin\alpha}{g}$.

Étape 2 — Flèche. On remplace t_S dans $y(t)$:

$$h = -\frac{1}{2} g \frac{V_0^2 \sin^2\alpha}{g^2} + V_0 \sin\alpha \frac{V_0 \sin\alpha}{g} = -\frac{V_0^2 \sin^2\alpha}{2g} + \frac{V_0^2 \sin^2\alpha}{g} = \frac{V_0^2 \sin^2\alpha}{2g}.$$

Étape 3 — Retour au sol. $y = 0$ avec $t \neq 0$: $t\left(-\frac{1}{2} g t + V_0 \sin\alpha\right) = 0$ donne $t_D = \dfrac{2V_0 \sin\alpha}{g} = 2t_S$.

Étape 4 — Portée. $D = x(t_D) = V_0 \cos\alpha \times \dfrac{2V_0 \sin\alpha}{g} = \dfrac{V_0^2 \left(2 \sin\alpha \cos\alpha\right)}{g} = \dfrac{V_0^2 \sin 2\alpha}{g}$.

Étape 5 — Maximum. $\sin 2\alpha \leq 1$, avec égalité pour $2\alpha = 90°$, c'est-à-dire $\alpha = 45°$.

□

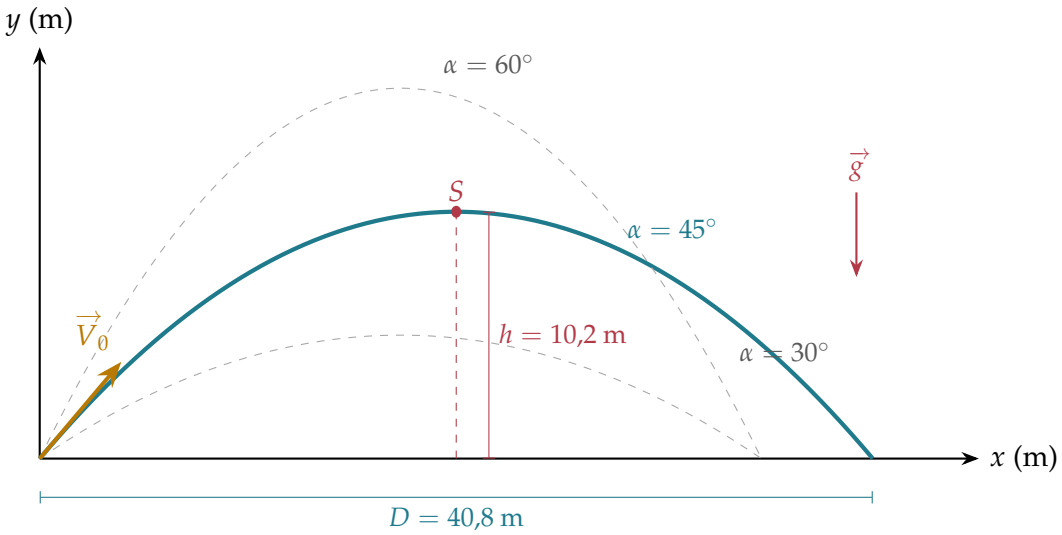


Figure 3.9 – Trajectoires paraboliques pour $V_0 = 20$ m/s : la portée est maximale pour $\alpha = 45°$ ($D = 40{,}8$ m, $h = 10{,}2$ m) ; 30° et 60° donnent la même portée.

3.5 Troisième loi de Newton : principe des actions réciproques

★ Propriété 3.21 — action et réaction

Si un corps A exerce sur un corps B une force $\vec{F}_{A/B}$, alors B exerce sur A une force $\vec{F}_{B/A}$ telle que

$$\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}.$$

Les deux forces ont la **même droite d'action**, la **même intensité** et des **sens opposés**. Cette loi est vraie que les corps soient au repos ou en mouvement, en contact ou à distance.

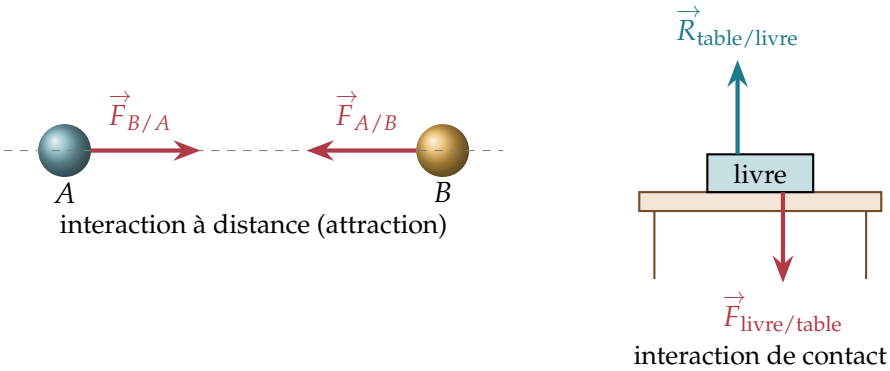


Figure 3.10 – Actions réciproques : les deux forces d'une même interaction ont même droite d'action, même intensité et des sens opposés ; elles s'exercent sur deux corps différents.

■ Remarque

Les deux forces d'une interaction s'exercent sur **deux corps différents** : elles ne se compensent donc jamais. Pour le livre posé sur la table, le poids du livre $\vec{P}$ et la réaction de la table $\vec{R}$ sont opposés (le livre est en équilibre), mais ce n'est *pas* un couple action-réaction : la réaction au poids du livre est la force d'attraction que le livre exerce sur la Terre.

3.5.1 Démonstration de la conservation de la quantité de mouvement

★ Propriété 3.22 — système isolé de deux points

Pour deux points A et B qui n'interagissent qu'entre eux, $\vec{p}_A + \vec{p}_B = \overrightarrow{\text{cte}}$.

✎ *Démonstration*

Étape 1 — PFD appliqué à chaque point. La seule force que subit A est celle exercée par B, et inversement :

$$\frac{\mathrm{d}\vec{p}_A}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_{B/A}, \qquad \frac{\mathrm{d}\vec{p}_B}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_{A/B}.$$

Étape 2 — On additionne.

$$\frac{\mathrm{d}\vec{p}_A}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\vec{p}_B}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\vec{p}_A + \vec{p}_B) = \vec{F}_{B/A} + \vec{F}_{A/B}.$$

Étape 3 — Troisième loi. $\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$, donc $\vec{F}_{B/A} + \vec{F}_{A/B} = \vec{0}$ et

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\vec{p}_A + \vec{p}_B) = \vec{0}.$$

Étape 4 — Conclusion. Un vecteur de dérivée nulle est constant : $\vec{p}_A + \vec{p}_B = \overrightarrow{\text{cte}}$.

□

■ Remarque

Le raisonnement marche aussi dans l'autre sens : si $\vec{p}_A + \vec{p}_B$ est constant, alors $\frac{\mathrm{d}\vec{p}_A}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}\vec{p}_B}{\mathrm{d}t}$, c'est-à-dire $\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$. Conservation de la quantité de mouvement et principe des actions réciproques sont deux façons de dire la même chose. Pour un système de n points, les forces intérieures s'annulent deux à deux et l'on obtient $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}_{\text{total}}}{\mathrm{d}t}$.

3.6 Quelques lois de forces

Pour appliquer le PFD, il faut connaître l'expression des forces. Voici les plus utiles en mécanique du point.

3.6.1 Force de gravitation universelle

★ Propriété 3.23 — loi de Newton de la gravitation

Deux points matériels de masses m_1 et m_2, séparés par la distance d, s'attirent. La force exercée par m_1 sur m_2 est

$$\vec{F}_{1/2} = -G\frac{m_1 m_2}{d^2}\vec{u}_{12}, \qquad F_{1/2} = F_{2/1} = G\frac{m_1 m_2}{d^2},$$

où $\vec{u}_{12}$ est le vecteur unitaire dirigé de m_1 vers m_2, et $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m^2/kg^2 la constante de gravitation.

Le signe moins traduit l'attraction : $\vec{F}_{1/2}$ est dirigée de m_2 vers m_1, en sens opposé à $\vec{u}_{12}$. On a bien $\vec{F}_{2/1} = -\vec{F}_{1/2}$ (troisième loi).

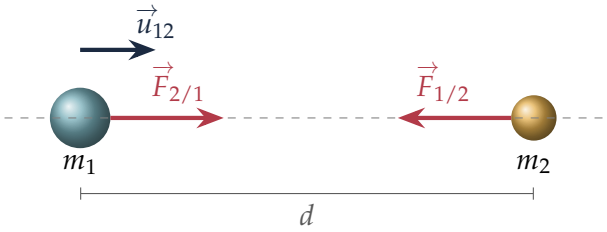


Figure 3.11 – Gravitation : deux masses s'attirent avec des forces opposées, de même intensité Gm_1m_2/d^2.

➢ **Exemple 3.24** — deux élèves

Deux élèves de 60 kg, distants de 1 m : $F = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \dfrac{60 \times 60}{1^2} \approx 2{,}4 \times 10^{-7}$ N. Cette force est minuscule : la gravitation n'est sensible que si l'une des masses est énorme (une planète, une étoile).

3.6.2 Poids et champ de pesanteur

☞ **Définition 3.25** — poids

Le **poids** d'un corps de masse m est la force d'attraction exercée par la Terre sur ce corps : $\vec{P} = m\,\vec{g}$, où $\vec{g}$ est le **champ de pesanteur**, vertical et dirigé vers le centre de la Terre. Unité de g : N/kg = m/s^2.

★ **Propriété 3.26** — champ de pesanteur et altitude

En négligeant la rotation de la Terre (masse M_T, rayon R_T), le champ de pesanteur à l'altitude h vaut

$$g(h) = \frac{GM_T}{(R_T+h)^2} = g_0\,\frac{R_T^2}{(R_T+h)^2}, \qquad \text{avec } g_0 = \frac{GM_T}{R_T^2} \text{ (au sol).}$$

✎ *Démonstration*

Étape 1 — Le poids est la force de gravitation de la Terre. La Terre agit comme un point de masse M_T placé en son centre O. Un corps de masse m situé à l'altitude h est à la distance $d = R_T + h$ de O :

$$P = G\,\frac{M_T m}{(R_T+h)^2}.$$

Étape 2 — On identifie avec $P = mg$.

$$mg(h) = G\,\frac{M_T m}{(R_T+h)^2} \implies g(h) = \frac{GM_T}{(R_T+h)^2}.$$

Étape 3 — Au sol ($h = 0$). $g_0 = \dfrac{GM_T}{R_T^2}$, donc $GM_T = g_0 R_T^2$.

Étape 4 — On remplace GM_T. $g(h) = \dfrac{g_0 R_T^2}{(R_T + h)^2} = g_0 \dfrac{R_T^2}{(R_T + h)^2}$.

□

➢ **Exemple 3.27** — valeur de g

Avec $M_T = 5{,}97 \times 10^{24}$ kg et $R_T = 6{,}37 \times 10^{6}$ m :

$$g_0 = \frac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}97 \times 10^{24}}{(6{,}37 \times 10^{6})^2} = \frac{3{,}98 \times 10^{14}}{4{,}06 \times 10^{13}} \approx 9{,}8 \text{ m/s}^2.$$

À l'altitude de la Station spatiale internationale ($h = 400$ km) : $g = 9{,}81 \times \left(\dfrac{6370}{6770}\right)^2 \approx 8{,}7$ m/s^2. Les astronautes ne sont donc pas « sans pesanteur » : ils flottent parce qu'ils tombent en permanence autour de la Terre, comme la station.

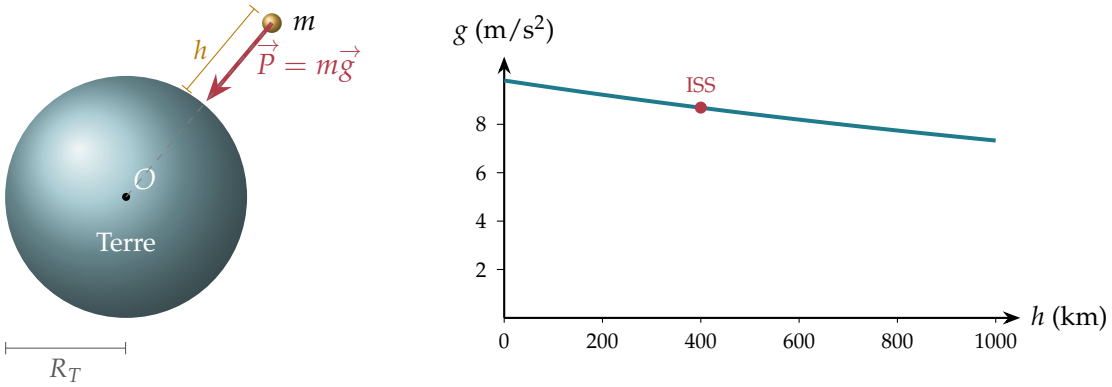


Figure 3.12 – Le poids est la force d'attraction de la Terre ; g diminue quand l'altitude h augmente (9,8 m/s^2 au sol, 8,7 m/s^2 à 400 km).

3.6.3 Force électrique (loi de Coulomb)

★ **Propriété 3.28** — loi de Coulomb

Deux charges ponctuelles q_1 et q_2, séparées par la distance d, exercent l'une sur l'autre des forces opposées d'intensité

$$F = k\,\frac{|q_1 q_2|}{d^2}, \qquad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2.$$

La force est **répulsive** si les charges sont de même signe, **attractive** si elles sont de signes contraires.

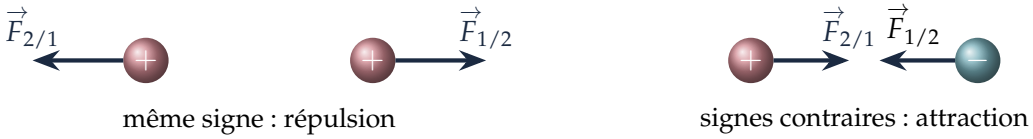


Figure 3.13 – Force de Coulomb : répulsion entre charges de même signe, attraction entre charges de signes contraires.

★ Propriété 3.29 — comparaison avec la gravitation

Dans l'atome d'hydrogène, la force électrique entre le proton et l'électron est environ 2×10^{39} fois plus grande que leur attraction gravitationnelle.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Les deux forces. Charge élémentaire $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C, masses $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg et $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg :

$$F_e = k\,\frac{e^2}{d^2}, \qquad F_g = G\,\frac{m_e m_p}{d^2}.$$

Étape 2 — Le rapport. La distance d se simplifie :

$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{k\,e^2}{G\,m_e m_p} = \frac{9 \times 10^9 \times (1{,}6 \times 10^{-19})^2}{6{,}67 \times 10^{-11} \times 9{,}11 \times 10^{-31} \times 1{,}67 \times 10^{-27}}.$$

Étape 3 — Calcul. Numérateur : $9 \times 10^9 \times 2{,}56 \times 10^{-38} = 2{,}30 \times 10^{-28}$. Dénominateur : $1{,}01 \times 10^{-67}$. D'où $\dfrac{F_e}{F_g} \approx 2{,}3 \times 10^{39}$.

□

La force électrique assure la cohésion des atomes, des molécules et des solides. Toutes les forces de contact (réaction, frottement, tension d'un fil) sont, à l'échelle microscopique, des forces électriques entre les atomes.

3.6.4 Force nucléaire

Les protons d'un noyau se repoussent fortement (force de Coulomb), et pourtant le noyau ne se disloque pas : une force attractive encore plus intense, l'**interaction nucléaire forte**, maintient ensemble protons et neutrons. Elle n'agit qu'à très courte distance (environ 10^{-15} m, la taille d'un noyau). C'est pourquoi il faut des énergies considérables pour briser un noyau.

3.6.5 Tension d'un fil et force de rappel d'un ressort

☞ **Définition 3.30** — tension d'un fil

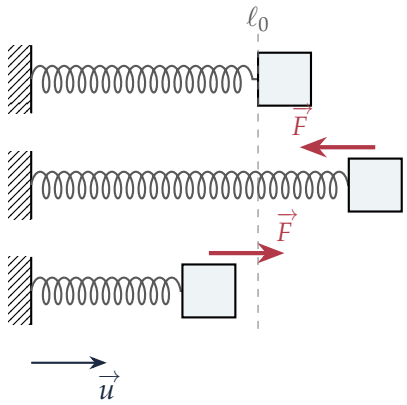
Un fil tendu exerce sur le corps auquel il est attaché une force $\vec{T}$, appelée **tension**, dirigée **le long du fil** et orientée du corps vers le fil. Pour un fil idéal (inextensible et de masse négligeable), la tension a la même valeur en tout point du fil.

★ Propriété 3.31 — loi de Hooke

Un ressort de raideur k (en N/m) et de longueur à vide ℓ_0, de longueur actuelle ℓ, exerce sur le corps fixé à son extrémité la force

$$\vec{F} = -k\,(\ell - \ell_0)\,\vec{u},$$

où $\vec{u}$ est le vecteur unitaire dirigé selon le ressort, du point d'attache vers le corps. La force s'oppose toujours à la déformation : c'est une **force de rappel**.



au repos : $\ell = \ell_0$, $\vec{F} = \vec{0}$

allongé : $\ell > \ell_0$, force vers la gauche

comprimé : $\ell < \ell_0$, force vers la droite

Figure 3.14 – Loi de Hooke : le ressort tire le corps quand il est allongé et le repousse quand il est comprimé ; $F = k\,|\ell - \ell_0|$.

3.7 Forces de frottement

Le mouvement d'un corps sur un support ou dans un fluide s'accompagne toujours d'actions qui s'opposent au glissement ou au déplacement : ce sont les **forces de frottement**. Elles proviennent des interactions entre les atomes des deux corps en contact.

3.7.1 Frottement solide : réaction normale et réaction tangentielle

☞ **Définition 3.32** — composantes de la réaction

La réaction $\vec{R}$ d'un support sur un solide se décompose en :

- une composante **normale** $\vec{N}$, perpendiculaire au support : elle empêche le solide de s'enfoncer ;
- une composante **tangentielle** $\vec{T}$, parallèle au support : c'est la **force de frottement**.

$$\vec{R} = \vec{N} + \vec{T}.$$

Sans frottement, $\vec{T} = \vec{0}$ et la réaction est perpendiculaire au support.

★ Propriété 3.33 — lois de Coulomb du frottement solide

- **Pas de glissement** (frottement statique) : le solide reste immobile tant que $T \leq \mu_s\, N$. La force $\vec{T}$ s'ajuste alors exactement pour empêcher le glissement.

- **Glissement** (frottement dynamique) : $T = \mu_d N$, et $\vec{T}$ est opposée à la vitesse de glissement.

μ_s et μ_d sont les coefficients de frottement statique et dynamique (sans unité), avec en général $\mu_d < \mu_s$.

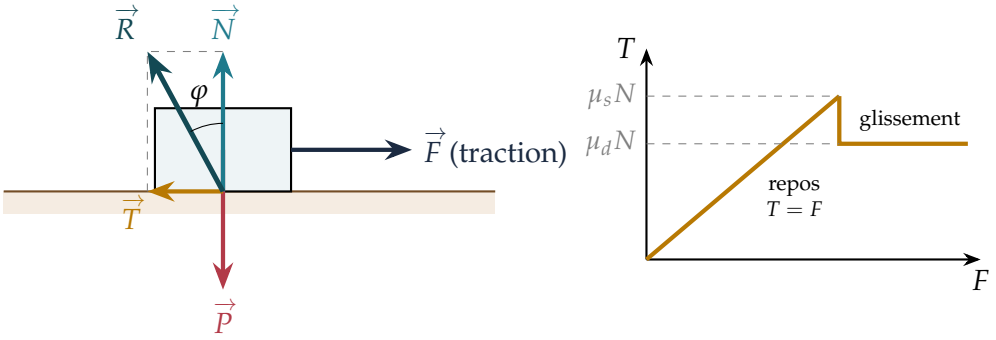


Figure 3.15 – À gauche : réaction $\vec{R} = \vec{N} + \vec{T}$ d'un support avec frottement. À droite : la force de frottement T suit la traction F jusqu'à $\mu_s N$, puis le bloc glisse et $T = \mu_d N$.

Surfaces en contact	μ_s	μ_d
Bois sur bois	0,5	0,3
Acier sur acier (sec)	0,7	0,6
Caoutchouc sur béton sec	1,0	0,8
Acier sur glace	0,1	0,05

Ordres de grandeur des coefficients de frottement.

☞ **Définition 3.34** — angle de frottement

L'angle φ entre la réaction $\vec{R}$ et la normale au support vérifie $\tan\varphi = \dfrac{T}{N}$. À la limite du glissement, $T = \mu_s N$ et l'angle vaut φ_s, tel que $\tan\varphi_s = \mu_s$.

3.7.2 Le plan incliné avec frottement

★ **Propriété 3.35** — condition d'équilibre

Un solide posé sur un plan incliné d'angle α reste immobile si et seulement si $\tan\alpha \leq \mu_s$.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Bilan des forces. Poids $\vec{P}$ et réaction $\vec{R} = \vec{N} + \vec{T}$. Axe Ox le long du plan vers le bas, Oy perpendiculaire.

Étape 2 — Équilibre. Si le solide est immobile, $\vec{\gamma} = \vec{0}$ et le PFD donne $\vec{P} + \vec{N} + \vec{T} = \vec{0}$.

Étape 3 — Projections. Sur Ox : $mg\sin\alpha - T = 0$, donc $T = mg\sin\alpha$ ($\vec{T}$ est dirigée vers le haut du plan). Sur Oy : $-mg\cos\alpha + N = 0$, donc $N = mg\cos\alpha$.

Étape 4 — Loi de Coulomb. L'équilibre est possible si $T \leq \mu_s N$:

$$mg\sin\alpha \leq \mu_s\, mg\cos\alpha \iff \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \leq \mu_s \iff \tan\alpha \leq \mu_s.$$

Étape 5 — Interprétation. On incline progressivement le plan : le solide se met à glisser quand $\tan\alpha = \mu_s$, soit $\alpha = \varphi_s$. Cette expérience permet de *mesurer* μ_s. La condition ne dépend pas de la masse.

□

★ Propriété 3.36 — glissement avec frottement

Si le solide glisse vers le bas du plan, son accélération vaut

$$\gamma = g\,(\sin\alpha - \mu_d\cos\alpha).$$

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — PFD. $\vec{P} + \vec{N} + \vec{T} = m\vec{\gamma}$, avec $\vec{\gamma} = \gamma\,\vec{\imath}$ le long du plan.

Étape 2 — Projection sur Oy. Pas de mouvement perpendiculaire au plan : $-mg\cos\alpha + N = 0$, donc $N = mg\cos\alpha$.

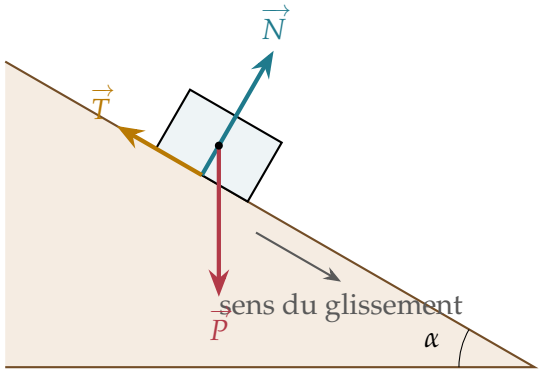
Étape 3 — Loi de Coulomb. Le solide glisse vers le bas, donc $\vec{T}$ est dirigée vers le haut et $T = \mu_d N = \mu_d\, mg\cos\alpha$.

Étape 4 — Projection sur Ox. $mg\sin\alpha - T = m\gamma$, soit $mg\sin\alpha - \mu_d mg\cos\alpha = m\gamma$.

Étape 5 — On divise par m. $\gamma = g\,(\sin\alpha - \mu_d\cos\alpha)$.

Étape 6 — Vérification. Pour $\mu_d = 0$, on retrouve $\gamma = g\sin\alpha$ (exemple du plan sans frottement). Application : $\alpha = 30°$, $\mu_d = 0{,}2$: $\gamma = 9{,}8 \times (0{,}5 - 0{,}2 \times 0{,}866) \approx 3{,}2$ m/s^2, au lieu de 4,9 m/s^2 sans frottement.

□



$N = mg\cos\alpha$
$T = \mu_d N$ (vers le haut du plan)
$\gamma = g(\sin\alpha - \mu_d\cos\alpha)$

Figure 3.16 – Solide glissant sur un plan incliné avec frottement : la force de frottement $\vec{T}$ s'oppose au glissement.

3.7.3 Frottement fluide

☞ Définition 3.37 — frottement fluide

Un corps qui se déplace dans un fluide (air, eau, huile…) subit une force de frottement **opposée à sa vitesse**. Aux faibles vitesses, elle est proportionnelle à la vitesse :

$$\vec{f} = -k\vec{V} \qquad (k > 0, \text{ en kg/s}).$$

Pour une sphère de rayon r dans un fluide de viscosité η, la **loi de Stokes** donne $k = 6\pi\eta r$. Aux grandes vitesses, la force devient proportionnelle à V^2.

La viscosité η (en Pa·s) mesure la résistance du fluide à l'écoulement : air $\eta \approx 1{,}8 \times 10^{-5}$; eau $\eta \approx 1{,}0 \times 10^{-3}$; glycérine $\eta \approx 1{,}5$ (à 20°C).

★ Propriété 3.38 — chute verticale avec frottement fluide

Un corps de masse m, lâché sans vitesse initiale et soumis à son poids et à la force $\vec{f} = -k\vec{V}$ (poussée d'Archimède négligée), a pour vitesse

$$V(t) = V_\ell \left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad V_\ell = \frac{mg}{k}, \qquad \tau = \frac{m}{k}.$$

Sa vitesse tend vers la **vitesse limite** V_ℓ.

✎ *Démonstration*

Étape 1 — PFD. Axe Oz vertical vers le bas. Forces : $\vec{P} = mg\,\vec{k}$ et $\vec{f} = -kV\,\vec{k}$. Projection :

$$m\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = mg - kV.$$

Étape 2 — Forme canonique. On divise par m et on pose $\tau = m/k$:

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} + \frac{V}{\tau} = g.$$

C'est une équation différentielle du premier ordre à coefficients constants, avec second membre constant.

Étape 3 — Solution sans second membre. $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{V}{\tau}$, donc $\dfrac{\mathrm{d}V}{V} = -\dfrac{\mathrm{d}t}{\tau}$; on intègre : $\ln|V| = -\dfrac{t}{\tau} + \text{cte}$, d'où $V_1(t) = A\,e^{-t/\tau}$.

Étape 4 — Solution particulière. Le second membre est constant : on cherche une constante V_p. Alors $\dfrac{\mathrm{d}V_p}{\mathrm{d}t} = 0$ et $\dfrac{V_p}{\tau} = g$, donc $V_p = g\tau = \dfrac{mg}{k} = V_\ell$.

Étape 5 — Solution générale. $V(t) = A\,e^{-t/\tau} + V_\ell$.

Étape 6 — Condition initiale. $V(0) = 0 : A + V_\ell = 0$, donc $A = -V_\ell$ et $V(t) = V_\ell\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$.

Étape 7 — Vitesse limite. Quand $t \to \infty$, $e^{-t/\tau} \to 0$ et $V \to V_\ell$. Vérification directe : à vitesse constante, $\mathrm{d}V/\mathrm{d}t = 0$, donc $mg = kV_\ell$: le poids est exactement compensé par le frottement (principe d'inertie).

□

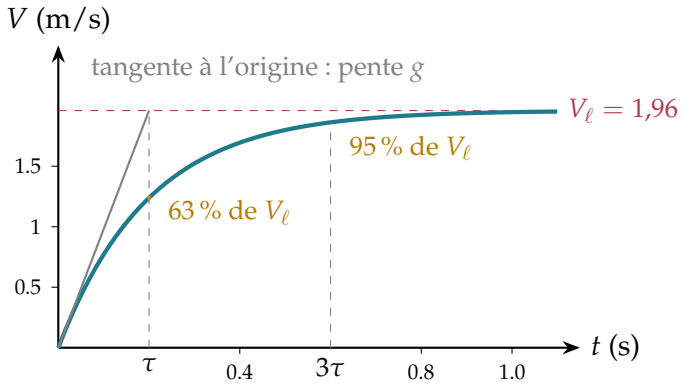


Figure 3.17 – Chute avec frottement fluide ($m = 0{,}1$ kg, $k = 0{,}5$ kg/s, $g = 9{,}8$ m/s^2) : $V_\ell = 1{,}96$ m/s et $\tau = 0{,}2$ s. Au bout de 3τ, la vitesse limite est pratiquement atteinte.

3.8 Le moment cinétique

Pour un mouvement de rotation autour d'un point, la quantité de mouvement ne suffit pas : on a besoin d'une grandeur qui tient compte de la distance au centre de rotation. C'est le **moment cinétique**.

3.8.1 Définitions

☞ Définition 3.39 — moment cinétique

Le **moment cinétique** d'un point matériel M (masse m, vitesse $\vec{V}$) par rapport à un point fixe O est le vecteur

$$\vec{L_O} = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{p} = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{V}.$$

Unité : kg·m^2/s. Il est perpendiculaire au plan formé par $\overrightarrow{OM}$ et $\vec{V}$.

☞ Définition 3.40 — moment d'une force

Le **moment** par rapport à O d'une force $\vec{F}$ appliquée au point M est le vecteur

$$\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}.$$

Unité : N·m. Il mesure la capacité de la force à faire tourner le point autour de O (chapitre 1).

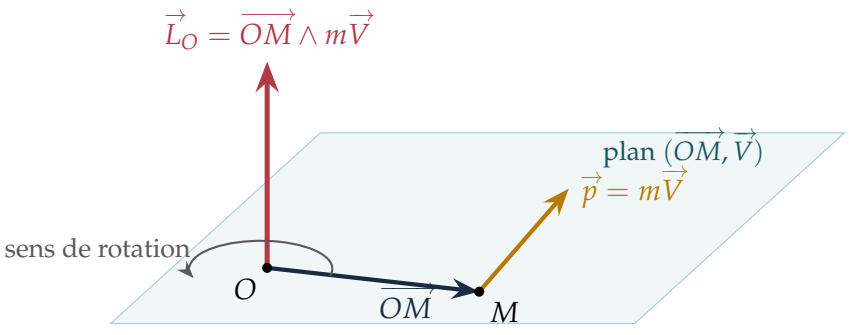


Figure 3.18 – Le moment cinétique $\vec{L_O}$ est perpendiculaire au plan contenant $\overrightarrow{OM}$ et $\vec{V}$; son sens est donné par la règle du tire-bouchon (sens de rotation de M autour de O).

★ Propriété 3.41 — moment cinétique en coordonnées polaires

Pour un mouvement plan décrit en coordonnées polaires (r,θ) autour de O :

$$\vec{L_O} = m\,r^2\dot{\theta}\,\vec{k}, \qquad \text{où } \vec{k} = \vec{u_r} \wedge \vec{u_\theta} \text{ est perpendiculaire au plan du mouvement.}$$

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Position et vitesse en polaires (chapitre 2). $\overrightarrow{OM} = r\,\vec{u_r}$ et $\vec{V} = \dot{r}\,\vec{u_r} + r\dot{\theta}\,\vec{u_\theta}$.

Étape 2 — Produit vectoriel. On développe en utilisant la distributivité :

$$\vec{L_O} = r\vec{u_r} \wedge m(\dot{r}\,\vec{u_r} + r\dot{\theta}\,\vec{u_\theta}) = m\,r\dot{r}\,(\vec{u_r} \wedge \vec{u_r}) + m\,r^2\dot{\theta}\,(\vec{u_r} \wedge \vec{u_\theta}).$$

Étape 3 — Produits des vecteurs de base. $\vec{u_r} \wedge \vec{u_r} = \vec{0}$ (vecteurs colinéaires) et $\vec{u_r} \wedge \vec{u_\theta} = \vec{k}$ (base directe).

Étape 4 — Résultat. $\vec{L_O} = m\,r^2\dot{\theta}\,\vec{k}$.

Étape 5 — Cas du cercle. Pour un mouvement circulaire de rayon R à la vitesse angulaire $\omega = \dot{\theta}$: $L_O = mR^2\omega = mRV$.

□

3.8.2 Théorème du moment cinétique

★ Propriété 3.42 — théorème du moment cinétique

Dans un référentiel galiléen, pour un point fixe O, la dérivée du moment cinétique est égale au moment de la somme des forces :

$$\frac{\mathrm{d}\vec{L_O}}{\mathrm{d}t} = \overrightarrow{OM} \wedge \sum \vec{F} = \sum \overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F}).$$

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Dérivée d'un produit vectoriel. La règle est la même que pour un produit ordinaire (en gardant l'ordre des facteurs) :

$$\frac{\mathrm{d}\vec{L_O}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\overrightarrow{OM} \wedge m\vec{V}\right) = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t} \wedge m\vec{V} + \overrightarrow{OM} \wedge \frac{\mathrm{d}(m\vec{V})}{\mathrm{d}t}.$$

Étape 2 — Premier terme. O est fixe, donc $\dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t} = \vec{V}$ et $\vec{V} \wedge m\vec{V} = m\,(\vec{V} \wedge \vec{V}) = \vec{0}$ (produit vectoriel de deux vecteurs colinéaires).

Étape 3 — Second terme. D'après le PFD, $\dfrac{\mathrm{d}(m\vec{V})}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = \sum \vec{F}$.

Étape 4 — Conclusion. $\dfrac{\mathrm{d}\vec{L_O}}{\mathrm{d}t} = \vec{0} + \overrightarrow{OM} \wedge \sum \vec{F} = \sum \overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F})$.

□

➢ **Exemple 3.43** — le pendule simple, par le théorème du moment cinétique

Une masse m est suspendue en O par un fil de longueur ℓ ; θ est l'angle du fil avec la verticale (figure 3.23). On travaille en polaires de centre O, avec $\overrightarrow{OM} = \ell\,\vec{u}_r$.

Étape 1 — Moment cinétique. $r = \ell$ constant, donc $\vec{L}_O = m\ell^2\dot{\theta}\,\vec{k}$ et $\dfrac{\mathrm{d}\vec{L}_O}{\mathrm{d}t} = m\ell^2\ddot{\theta}\,\vec{k}$.

Étape 2 — Moment de la tension. $\vec{T}$ est portée par le fil, colinéaire à $\overrightarrow{OM}$: $\overrightarrow{OM} \wedge \vec{T} = \vec{0}$.

Étape 3 — Moment du poids. Le bras de levier du poids est $\ell\sin\theta$ et le poids tend à ramener le pendule vers la verticale (à faire diminuer θ) : $\overrightarrow{OM} \wedge m\vec{g} = -mg\ell\sin\theta\,\vec{k}$.

Étape 4 — Théorème. $m\ell^2\ddot{\theta} = -mg\ell\sin\theta$, soit

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin\theta = 0.$$

C'est l'équation du mouvement du pendule simple ; elle sera résolue au paragraphe 3.10.4.

3.9 Les forces centrales

3.9.1 Définition

☞ **Définition 3.44** — force centrale

Une force $\vec{F}$ appliquée en M est **centrale** de centre O si sa droite d'action passe constamment par le point fixe O : $\vec{F}$ est colinéaire à $\overrightarrow{OM}$ à chaque instant. On écrit $\vec{F} = F(r)\,\vec{u}_r$ avec $\vec{u}_r = \dfrac{\overrightarrow{OM}}{OM}$.

Exemples : l'attraction du Soleil sur une planète, de la Terre sur un satellite ou sur la Lune ; la force électrique exercée par le noyau sur un électron ; la tension d'un fil qui fait tourner une pierre en cercle.

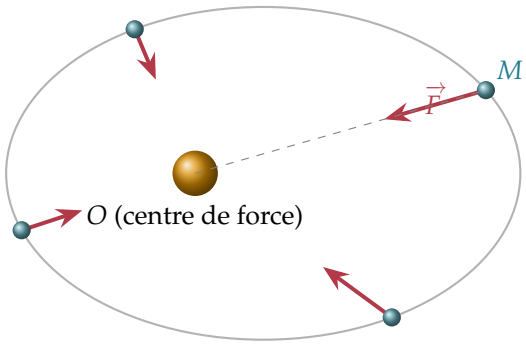


Figure 3.19 – Force centrale : en tout point de la trajectoire, la force est dirigée vers le centre O (ici l'attraction d'un astre sur un satellite).

3.9.2 Conservation du moment cinétique

★ Propriété 3.45 — force centrale et moment cinétique

Si un point matériel n'est soumis qu'à une force centrale de centre O, alors :

1. son moment cinétique $\vec{L_O}$ est un **vecteur constant** ;
2. son mouvement est **plan** : la trajectoire est contenue dans le plan passant par O et perpendiculaire à $\vec{L_O}$;
3. la quantité $C = r^2\dot{\theta}$ (constante des aires) est constante.

✎ *Démonstration*

Étape 1 — Moment de la force. $\vec{F}$ est colinéaire à $\overrightarrow{OM}$, donc $\overrightarrow{OM} \wedge \vec{F} = \vec{0}$.

Étape 2 — Théorème du moment cinétique. $\dfrac{\mathrm{d}\vec{L_O}}{\mathrm{d}t} = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F} = \vec{0}$: $\vec{L_O}$ est un vecteur constant (point 1).

Étape 3 — Le mouvement est plan. Par définition du produit vectoriel, $\vec{L_O} = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{V}$ est perpendiculaire à $\overrightarrow{OM}$: $\overrightarrow{OM} \cdot \vec{L_O} = 0$ à chaque instant. Le point M reste donc dans le plan passant par O et perpendiculaire au vecteur *fixe* $\vec{L_O}$ (point 2).

Étape 4 — Constante des aires. Dans ce plan, on utilise les coordonnées polaires : $\vec{L_O} = mr^2\dot{\theta}\,\vec{k}$. $\vec{L_O}$ et m sont constants, donc $r^2\dot{\theta} = \dfrac{L_O}{m} = C$ est constant (point 3).

□

★ Propriété 3.46 — loi des aires — 2e loi de Kepler

Sous l'effet d'une force centrale, le rayon OM balaie des **aires égales pendant des durées égales** : la vitesse aréolaire $\dfrac{\mathrm{d}\mathcal{A}}{\mathrm{d}t} = \dfrac{C}{2}$ est constante.

✎ *Démonstration*

Étape 1 — Aire balayée pendant $\mathrm{d}t$. Pendant la durée $\mathrm{d}t$, l'angle varie de $\mathrm{d}\theta$ et le rayon OM balaie un petit triangle (presque un secteur de disque) de côté r et d'angle au sommet $\mathrm{d}\theta$ (figure 3.20).

Étape 2 — Aire du petit secteur. L'arc a pour longueur $r\,\mathrm{d}\theta$; l'aire du triangle de base $r\,\mathrm{d}\theta$ et de hauteur r est

$$\mathrm{d}\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times r \times r\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2} r^2\,\mathrm{d}\theta.$$

Étape 3 — Vitesse aréolaire. On divise par $\mathrm{d}t$: $\dfrac{\mathrm{d}\mathcal{A}}{\mathrm{d}t} = \dfrac{1}{2} r^2 \dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \dfrac{1}{2} r^2\dot{\theta} = \dfrac{C}{2}$.

Étape 4 — Conclusion. C est constante, donc l'aire balayée pendant une durée Δt vaut $\Delta\mathcal{A} = \dfrac{C}{2}\Delta t$: elle ne dépend que de Δt, et pas de l'endroit de la trajectoire.

□

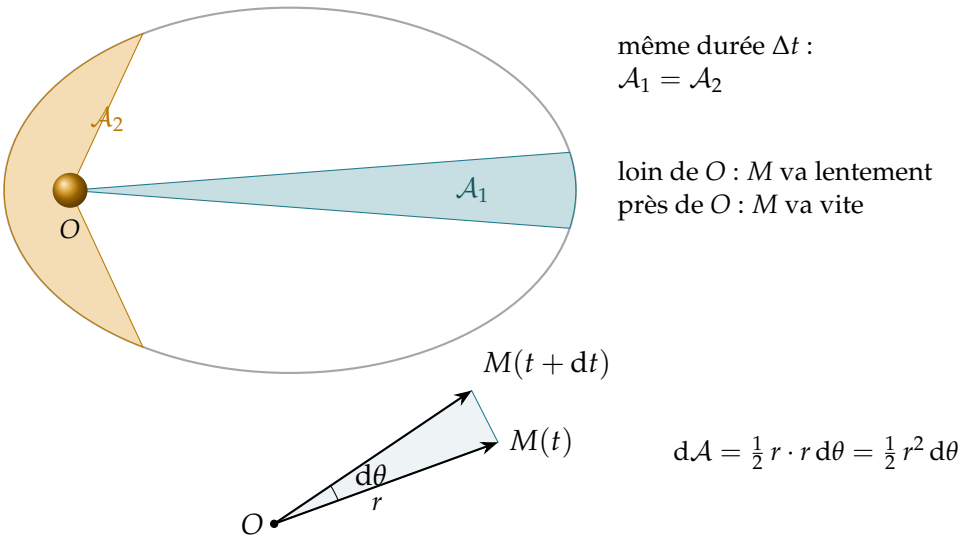


Figure 3.20 – Loi des aires : pendant des durées égales, le rayon OM balaie des aires égales (en haut) ; aire balayée pendant $\mathrm{d}t$ (en bas).

3.9.3 Application : satellites en orbite circulaire

★ Propriété 3.47 — vitesse et période d'un satellite

Un satellite de masse m en orbite circulaire de rayon r autour d'un astre de masse M a un mouvement **uniforme**, de vitesse et de période

$$V = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}.$$

On en déduit la **3e loi de Kepler** : $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM}$ est la même pour tous les satellites d'un même astre.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Système, référentiel, force. Système : le satellite ; référentiel géocentrique (supposé galiléen) ; force unique : l'attraction gravitationnelle $\vec{F} = -\dfrac{GMm}{r^2}\vec{u}_r$, centrale.

Étape 2 — Le mouvement est uniforme. Force centrale, donc $r^2\dot{\theta} = C$ constant ; avec r constant, $\dot{\theta}$ est constant et $V = r\dot{\theta}$ aussi.

Étape 3 — PFD dans la base de Frenet. Pour un cercle uniforme, l'accélération est centripète : $\vec{\gamma} = -\dfrac{V^2}{r}\vec{u}_r$. Le PFD $m\vec{\gamma} = \vec{F}$ donne sur $\vec{u}_r$:

$$m\,\frac{V^2}{r} = \frac{GMm}{r^2}.$$

Étape 4 — Vitesse. On simplifie par m et on multiplie par r : $V^2 = \dfrac{GM}{r}$, d'où $V = \sqrt{\dfrac{GM}{r}}$. La vitesse ne dépend pas de la masse du satellite.

Étape 5 — Période. Un tour (longueur $2\pi r$) à la vitesse V dure

$$T = \frac{2\pi r}{V} = 2\pi r\sqrt{\frac{r}{GM}} = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}.$$

Étape 6 — Troisième loi de Kepler. On élève au carré : $T^2 = 4\pi^2\dfrac{r^3}{GM}$, donc $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM}$. □

➢ **Exemple 3.48** — ISS, satellite géostationnaire et masse de la Terre

On prend $GM_T = 3{,}98\times10^{14}\ \mathrm{m^3/s^2}$ et $R_T = 6370$ km.

- **ISS** ($h = 400$ km, $r = 6{,}77\times10^6$ m) : $V = \sqrt{\dfrac{3{,}98\times10^{14}}{6{,}77\times10^6}} \approx 7{,}67\times10^3$ m/s (environ 27 600 km/h) et $T = \dfrac{2\pi r}{V} \approx 5{,}54\times10^3$ s ≈ 92 min.
- **Satellite géostationnaire** : il reste au-dessus du même point de l'équateur, donc $T =$ 86 164 s (un jour sidéral). $r = \left(\dfrac{GM_T T^2}{4\pi^2}\right)^{1/3} \approx 4{,}22\times10^7$ m, soit une altitude d'environ 35 800 km ; $V \approx 3{,}07$ km/s.
- **Masse de la Terre à partir de la Lune** ($r = 3{,}84\times10^8$ m, $T = 27{,}3$ jours $= 2{,}36\times10^6$ s) : $M_T = \dfrac{4\pi^2 r^3}{GT^2} \approx 6{,}0\times10^{24}$ kg.

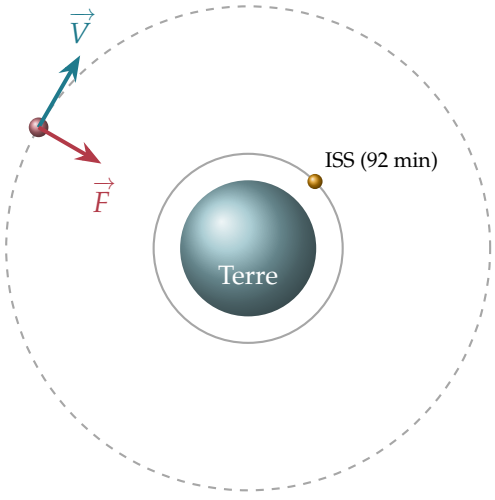


Figure 3.21 – Orbites circulaires : plus l'orbite est haute, plus la vitesse est faible et la période longue (T^2/r^3 constant).

3.10 Les équations différentielles du mouvement

3.10.1 Du PFD à l'équation différentielle

Le PFD $\sum \vec{F} = m\vec{\gamma}$ relie les forces à l'accélération, c'est-à-dire à la **dérivée seconde** de la position. Lorsque les forces dépendent de la position ou de la vitesse (ressort, frottement fluide, pendule…), sa projection donne une **équation différentielle** : une équation dont l'inconnue est une *fonction* du temps, $x(t)$ ou $\theta(t)$.

➤ Méthode — obtenir l'équation du mouvement

1. Faire le bilan des forces et écrire le PFD.
2. Choisir le système de coordonnées adapté :
   - **cartésien** pour un mouvement rectiligne ou une chute : $\sum F_x = m\ddot{x}$, $\sum F_y = m\ddot{y}$, $\sum F_z = m\ddot{z}$;
   - **intrinsèque** (Frenet) quand la trajectoire est connue (cercle, rail) : $\sum F_T = m\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ et $\sum F_N = m\dfrac{V^2}{R}$.
3. Exprimer chaque force en fonction de l'inconnue et de ses dérivées, puis mettre l'équation sous forme **canonique** (coefficient de la dérivée la plus haute égal à 1).
4. Résoudre, puis déterminer les constantes à l'aide des **conditions initiales** (position et vitesse à $t = 0$).

3.10.2 Rappels mathématiques

Les équations rencontrées en mécanique sont linéaires à coefficients constants. Dans ce paragraphe, la variable est notée x et l'inconnue $y(x)$, comme en mathématiques ; a, b, c, ω sont des constantes.

★ Propriété 3.49 — premier ordre sans second membre

Les solutions de $y' + ay = 0$ sont les fonctions $y(x) = A\,e^{-ax}$, A constante quelconque.

✎ *Démonstration*

Étape 1 — Séparation des variables. $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -ay$, donc, là où $y \neq 0$: $\dfrac{\mathrm{d}y}{y} = -a\,\mathrm{d}x$.

Étape 2 — Intégration. $\ln|y| = -ax + K$, soit $|y| = e^{K}e^{-ax}$.

Étape 3 — Conclusion. En posant $A = \pm e^{K}$ (ou $A = 0$ pour la solution nulle) : $y = A\,e^{-ax}$.
Vérification : $y' = -aAe^{-ax} = -ay$, donc $y' + ay = 0$. □

★ Propriété 3.50 — premier ordre avec second membre

La solution générale de $y' + ay = f(x)$ est la somme de la solution générale sans second membre et d'une solution particulière y_p :

$$y(x) = A\,e^{-ax} + y_p(x).$$

On cherche y_p de la même forme que f : une constante si f est constante, un polynôme du premier degré si $f(x)$ en est un, etc.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Différence de deux solutions. Si y et y_p sont solutions, $(y-y_p)' + a(y-y_p) = f - f = 0$: la différence $y - y_p$ est solution de l'équation sans second membre.

Étape 2 — Conclusion. D'après la propriété précédente, $y - y_p = Ae^{-ax}$, donc $y = Ae^{-ax} + y_p$. □

➢ **Exemple 3.51** — second membre polynomial

Résoudre $y' + y = x$ avec $y(0) = 0$.

Étape 1 — Sans second membre. $y_1 = A\,e^{-x}$.

Étape 2 — Solution particulière. Le second membre est du premier degré : on cherche $y_p = \alpha x + \beta$. Alors $y_p' = \alpha$ et $\alpha + \alpha x + \beta = x$ pour tout x. On identifie : coefficient de x : $\alpha = 1$; terme constant : $\alpha + \beta = 0$, donc $\beta = -1$. Ainsi $y_p = x - 1$.

Étape 3 — Solution générale et condition initiale. $y = Ae^{-x} + x - 1$; $y(0) = A - 1 = 0$ donne $A = 1$: $y(x) = e^{-x} + x - 1$.

★ **Propriété 3.52** — second ordre : $y'' + \omega^2 y = 0$ et $y'' - \omega^2 y = 0$

- $y'' + \omega^2 y = 0$ a pour solutions $y = A\cos\omega x + B\sin\omega x$, que l'on peut écrire $y = Y_m\cos(\omega x + \varphi)$.
- $y'' - \omega^2 y = 0$ a pour solutions $y = A\,\mathrm{ch}\,\omega x + B\,\mathrm{sh}\,\omega x$, avec $\mathrm{ch}\,u = \dfrac{e^u + e^{-u}}{2}$ et $\mathrm{sh}\,u = \dfrac{e^u - e^{-u}}{2}$ (ou encore $y = C_1 e^{\omega x} + C_2 e^{-\omega x}$).

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Vérification pour $y'' + \omega^2 y = 0$. $y = A\cos\omega x + B\sin\omega x$ donne $y' = -A\omega\sin\omega x + B\omega\cos\omega x$ puis $y'' = -A\omega^2\cos\omega x - B\omega^2\sin\omega x = -\omega^2 y$. Donc $y'' + \omega^2 y = 0$.

Étape 2 — Forme $Y_m\cos(\omega x + \varphi)$. $Y_m\cos(\omega x + \varphi) = Y_m\cos\varphi\cos\omega x - Y_m\sin\varphi\sin\omega x$: c'est la forme précédente avec $A = Y_m\cos\varphi$ et $B = -Y_m\sin\varphi$, donc $Y_m = \sqrt{A^2 + B^2}$.

Étape 3 — Vérification pour $y'' - \omega^2 y = 0$. $(\mathrm{ch}\,\omega x)' = \omega\,\mathrm{sh}\,\omega x$ et $(\mathrm{sh}\,\omega x)' = \omega\,\mathrm{ch}\,\omega x$, donc $(\mathrm{ch}\,\omega x)'' = \omega^2\mathrm{ch}\,\omega x$ et $(\mathrm{sh}\,\omega x)'' = \omega^2\mathrm{sh}\,\omega x$: on a bien $y'' = \omega^2 y$. □

★ **Propriété 3.53** — second ordre général : $ay'' + by' + cy = 0$

On résout l'**équation caractéristique** $ar^2 + br + c = 0$, de discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$:

- $\Delta > 0$: deux racines réelles $r_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$;
- $\Delta = 0$: une racine double $r = -\dfrac{b}{2a}$ et $y = (C_1 + C_2 x)\,e^{rx}$;

- $\Delta < 0$: deux racines complexes $r = \alpha \pm i\beta$, avec $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ et $\beta = \dfrac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$, et $y = e^{\alpha x}\,(A\cos\beta x + B\sin\beta x)$.

Avec un second membre $f(x)$, on ajoute une solution particulière de la même forme que f.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — On essaie une exponentielle. Posons $y = e^{rx}$: $y' = re^{rx}$ et $y'' = r^2e^{rx}$. L'équation devient

$$ar^2e^{rx} + bre^{rx} + ce^{rx} = (ar^2 + br + c)\,e^{rx} = 0.$$

Étape 2 — Équation caractéristique. Une exponentielle ne s'annule jamais, donc e^{rx} est solution si et seulement si $ar^2 + br + c = 0$.

Étape 3 — Cas $\Delta > 0$. Les deux racines donnent deux solutions e^{r_1x} et e^{r_2x} ; l'équation étant linéaire, toute combinaison $C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$ est solution.

Étape 4 — Cas $\Delta < 0$. Avec $r = \alpha \pm i\beta$, $e^{(\alpha\pm i\beta)x} = e^{\alpha x}(\cos\beta x \pm i\sin\beta x)$; les combinaisons réelles de ces deux solutions sont $e^{\alpha x}(A\cos\beta x + B\sin\beta x)$.

Étape 5 — Cas $\Delta = 0$ (vérification). Pour $y = x\,e^{rx}$: $y' = (1 + rx)e^{rx}$, $y'' = (2r + r^2x)e^{rx}$, et $ay'' + by' + cy = \big[x(ar^2 + br + c) + (2ar + b)\big]e^{rx} = 0$ car $ar^2 + br + c = 0$ et $2ar + b = 0$ pour la racine double $r = -b/(2a)$.

□

3.10.3 L'oscillateur harmonique : masse et ressort

★ **Propriété 3.54** — oscillations libres d'un ressort

Un corps de masse m, accroché à un ressort horizontal de raideur k et glissant sans frottement, a pour élongation x (écart à la position d'équilibre)

$$\ddot{x} + \omega_0^2\,x = 0, \qquad x(t) = X_m\cos(\omega_0 t + \varphi), \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Système, référentiel, repère. Système : le corps ; référentiel terrestre galiléen ; axe Ox horizontal, origine à la position d'équilibre (ressort au repos, $\ell = \ell_0$). L'allongement du ressort est alors $\ell - \ell_0 = x$.

Étape 2 — Bilan des forces. Poids $\vec{P} = -mg\,\vec{k}$, réaction $\vec{R} = R\,\vec{k}$ (sans frottement, verticale), force de rappel $\vec{F} = -kx\,\vec{\imath}$.

Étape 3 — PFD et projections. $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m\vec{\gamma}$. Sur $\vec{k}$: $-mg + R = 0$ (pas de mouvement vertical). Sur $\vec{\imath}$:

$$-kx = m\ddot{x} \quad\Longrightarrow\quad \ddot{x} + \frac{k}{m}\,x = 0.$$

Étape 4 — Forme canonique. On pose $\omega_0^2 = \dfrac{k}{m}$: $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$. D'après les rappels, $x(t) = X_m\cos(\omega_0 t + \varphi)$.

Étape 5 — Période. Le cosinus reprend la même valeur quand $\omega_0 t$ augmente de 2π : $\omega_0 T_0 = 2\pi$, d'où $T_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$.

Étape 6 — Conditions initiales. Corps lâché sans vitesse depuis $x = X_0$: $x(0) = X_m \cos\varphi = X_0$ et $\dot{x}(0) = -X_m\omega_0 \sin\varphi = 0$. La seconde condition donne $\varphi = 0$, puis la première $X_m = X_0$: $x(t) = X_0 \cos\omega_0 t$.

□

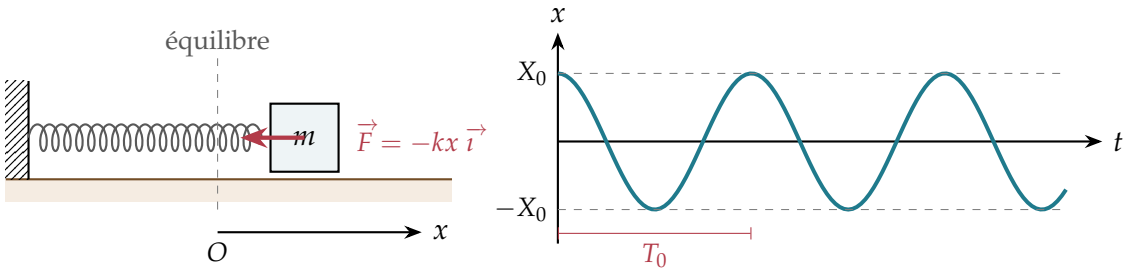


Figure 3.22 – Oscillateur harmonique : le ressort ramène le corps vers sa position d'équilibre ; l'élongation est sinusoïdale, de période $T_0 = 2\pi\sqrt{m/k}$.

➢ **Exemple 3.55** — valeurs numériques

$m = 0{,}5$ kg, $k = 50$ N/m : $\omega_0 = \sqrt{50/0{,}5} = 10$ rad/s et $T_0 = 2\pi/10 \approx 0{,}63$ s. Lâché à $X_0 = 5$ cm sans vitesse : $x(t) = 0{,}05\cos(10t)$ (en m). La vitesse maximale vaut $X_0\omega_0 = 0{,}5$ m/s, atteinte au passage par la position d'équilibre.

3.10.4 Le pendule simple (coordonnées intrinsèques)

★ **Propriété 3.56** — équations du pendule simple

Un point de masse m attaché à un fil de longueur ℓ, repéré par l'angle θ entre le fil et la verticale, vérifie

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin\theta = 0 \qquad \text{et} \qquad T = mg\cos\theta + m\ell\dot{\theta}^2.$$

Pour de petites oscillations (θ petit, $\sin\theta \approx \theta$) : $\theta(t) = \theta_0\cos(\omega_0 t + \varphi)$ avec $\omega_0 = \sqrt{g/\ell}$ et $T_0 = 2\pi\sqrt{\ell/g}$.

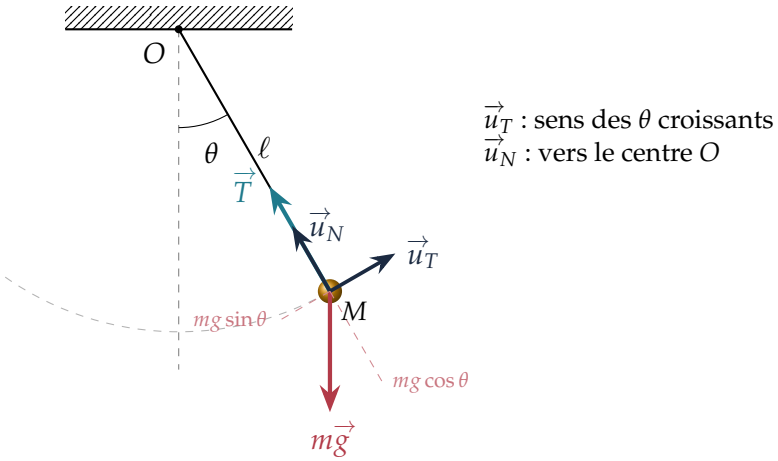


Figure 3.23 – Pendule simple : forces (tension $\vec{T}$, poids $m\vec{g}$) et base de Frenet $(\vec{u_T}, \vec{u_N})$ en M ; le poids se décompose en $mg\sin\theta$ (rappel) et $mg\cos\theta$ (le long du fil).

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Trajectoire et cinématique. M décrit un arc de cercle de centre O et de rayon ℓ. Abscisse curviligne $S = \ell\theta$, donc $V = \ell\dot{\theta}$, $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \ell\ddot{\theta}$ et $\dfrac{V^2}{\ell} = \ell\dot{\theta}^2$.

Étape 2 — Bilan des forces dans la base de Frenet. $\vec{u_T}$ est orienté dans le sens des θ croissants, $\vec{u_N}$ vers O. La tension est dirigée vers O : $\vec{T} = T\,\vec{u_N}$. Le poids a une composante tangentielle $-mg\sin\theta$ (il ramène vers la verticale) et une composante normale $-mg\cos\theta$ (il tire en sens opposé à O) : $m\vec{g} = -mg\sin\theta\,\vec{u_T} - mg\cos\theta\,\vec{u_N}$.

Étape 3 — Projection tangentielle. $\sum F_T = m\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$: $-mg\sin\theta = m\ell\ddot{\theta}$, d'où

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin\theta = 0.$$

Étape 4 — Projection normale. $\sum F_N = m\dfrac{V^2}{\ell}$: $T - mg\cos\theta = m\ell\dot{\theta}^2$, d'où $T = mg\cos\theta + m\ell\dot{\theta}^2$.

Étape 5 — Petites oscillations. Pour θ petit (en radians), $\sin\theta \approx \theta$ et l'équation devient $\ddot{\theta} + \dfrac{g}{\ell}\theta = 0$, de la forme $\ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0$ avec $\omega_0 = \sqrt{g/\ell}$. Donc $\theta = \theta_0\cos(\omega_0 t + \varphi)$ et $T_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\dfrac{\ell}{g}}$. □

➢ **Exemple 3.57** — pendule de 1 m

$\ell = 1$ m, $g = 9{,}8$ m/s^2 : $T_0 = 2\pi\sqrt{1/9{,}8} \approx 2{,}0$ s. La période ne dépend ni de la masse ni de l'amplitude (tant que celle-ci reste petite) : c'est le principe des horloges à balancier.

3.10.5 Oscillations amorties

★ Propriété 3.58 — oscillateur amorti

Si le corps accroché au ressort subit en plus un frottement fluide $\vec{f} = -h\,\vec{V}$, l'équation du mouvement devient

$$\ddot{x} + 2\lambda\,\dot{x} + \omega_0^2\,x = 0, \qquad \text{avec } 2\lambda = \frac{h}{m} \text{ et } \omega_0^2 = \frac{k}{m}.$$

Selon le signe de $\Delta' = \lambda^2 - \omega_0^2$, on obtient trois régimes :

- $\lambda < \omega_0$ (**pseudo-périodique**) : $x = X_m\,e^{-\lambda t}\cos(\omega t + \varphi)$ avec $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$;
- $\lambda = \omega_0$ (**critique**) : $x = (C_1 + C_2 t)\,e^{-\lambda t}$, retour le plus rapide sans oscillation ;
- $\lambda > \omega_0$ (**apériodique**) : $x = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$ avec $r_{1,2} = -\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2} < 0$.

✎ *Démonstration*

Étape 1 — PFD sur Ox. $-kx - h\dot{x} = m\ddot{x}$; on divise par m : $\ddot{x} + \dfrac{h}{m}\dot{x} + \dfrac{k}{m}x = 0$.

Étape 2 — Équation caractéristique. $r^2 + 2\lambda r + \omega_0^2 = 0$, de discriminant $\Delta = 4\lambda^2 - 4\omega_0^2 = 4\Delta'$.

Étape 3 — Racines. $r = \dfrac{-2\lambda \pm 2\sqrt{\Delta'}}{2} = -\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}$. Si $\Delta' < 0$: $r = -\lambda \pm i\omega$ avec $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$.

Étape 4 — Application des rappels. Les trois cas de la propriété du second ordre général donnent les trois régimes. Dans tous les cas, la partie réelle des racines est négative, donc $x(t) \to 0$: le frottement finit par arrêter le corps.

□

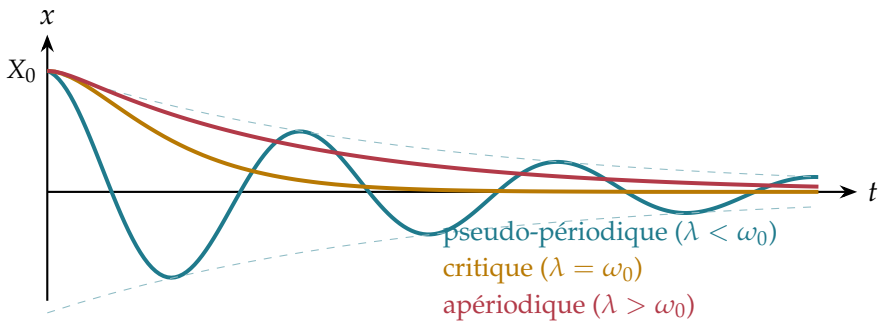


Figure 3.24 – Les trois régimes de l'oscillateur amorti, pour un corps lâché sans vitesse en $x = X_0$: l'amplitude des oscillations décroît (enveloppe $X_0 e^{-\lambda t}$), ou le retour se fait sans oscillation.

3.11 L'essentiel du chapitre

Référentiel galiléen. Référentiel où le principe d'inertie est vrai ; tout référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen est galiléen.

Lois de Newton. (1) $\sum \vec{F} = \vec{0} \iff \vec{V} = \overrightarrow{\text{cte}}$; (2) $\sum \vec{F} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = m\vec{\gamma}$; (3) $\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$.

Quantité de mouvement. $\vec{p} = m\vec{V}$; elle se conserve pour un système isolé ou pseudo-isolé.

Moment cinétique. $\vec{L}_O = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{V}$; $\dfrac{\mathrm{d}\vec{L}_O}{\mathrm{d}t} = \overrightarrow{OM} \wedge \sum \vec{F}$; en polaires $\vec{L}_O = mr^2\dot{\theta}\,\vec{k}$.

Force centrale. $\vec{L}_O$ constant, mouvement plan, $r^2\dot{\theta} = C$, loi des aires $\dfrac{\mathrm{d}\mathcal{A}}{\mathrm{d}t} = \dfrac{C}{2}$.

Force	Expression
Gravitation	$F = G\dfrac{m_1 m_2}{d^2}$, attractive ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N{\cdot}m^2/kg^2}$
Poids	$\vec{P} = m\vec{g}$; $g(h) = g_0\dfrac{R_T^2}{(R_T+h)^2}$, $g_0 = \dfrac{GM_T}{R_T^2} \approx 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$
Coulomb	$F = k\dfrac{\lvert q_1 q_2\rvert}{d^2}$; $k = 9 \times 10^9\ \mathrm{N{\cdot}m^2/C^2}$
Ressort	$\vec{F} = -k(\ell - \ell_0)\,\vec{u}$
Frottement solide	repos : $T \le \mu_s N$; glissement : $T = \mu_d N$
Frottement fluide	$\vec{f} = -k\vec{V}$ (Stokes : $k = 6\pi\eta r$) ; vitesse limite $V_\ell = mg/k$

Situation	Résultat
Plan incliné	sans frottement $\gamma = g\sin\alpha$; avec frottement $\gamma = g(\sin\alpha - \mu_d\cos\alpha)$; équilibre si $\tan\alpha \le \mu_s$
Projectile	$D = \dfrac{V_0^2 \sin 2\alpha}{g}$, $h = \dfrac{V_0^2 \sin^2\alpha}{2g}$
Satellite	$V = \sqrt{GM/r}$, $T^2/r^3 = 4\pi^2/(GM)$
Ressort	$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$, $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, $T_0 = 2\pi\sqrt{m/k}$
Pendule	$\ddot{\theta} + \dfrac{g}{\ell}\sin\theta = 0$; petites oscillations $T_0 = 2\pi\sqrt{\ell/g}$

3.12 Exercices d'entraînement

Exercice 1 — Caisse tirée sur le sol ★

Une caisse de masse $m = 5$ kg est tirée sur un sol horizontal par une force $\vec{F}$ d'intensité $F = 30$ N. Le coefficient de frottement dynamique vaut $\mu_d = 0{,}4$.

1. La force $\vec{F}$ est horizontale. Calculer la réaction normale N, la force de frottement T et l'accélération de la caisse.
2. La force $\vec{F}$ fait maintenant un angle de 30° au-dessus de l'horizontale. Reprendre les calculs. Conclure.

Exercice 2 — Pèse-personne dans un ascenseur ★

Une personne de masse $m = 70$ kg est debout sur un pèse-personne dans un ascenseur. Le pèse-personne mesure la force N qu'il exerce sur la personne et affiche la « masse » N/g. Calculer N et la valeur affichée quand l'ascenseur (a) monte à vitesse constante ; (b) démarre vers le haut avec une accélération de $2\ \mathrm{m/s^2}$; (c) démarre vers le bas avec une accélération de $2\ \mathrm{m/s^2}$.

Exercice 3 — Machine d'Atwood ★★

Deux masses $m_1 = 3$ kg et $m_2 = 2$ kg sont reliées par un fil inextensible de masse négligeable passant sur une poulie idéale. Calculer l'accélération des masses et la tension du fil.

Exercice 4 — Voiture dans un virage ★★

Une voiture aborde un virage plat de rayon $R = 50$ m à vitesse constante. Le coefficient de frottement statique entre les pneus et la route vaut $\mu_s = 0{,}6$ par temps sec et $\mu_s = 0{,}3$ sur route mouillée. Calculer la vitesse maximale (en km/h) pour ne pas déraper dans les deux cas.

Exercice 5 — Conservation de la quantité de mouvement ★

1. Un objet de 3 kg, immobile, explose en deux morceaux. Le morceau de 1 kg part vers l'est à 6 m/s. Que fait l'autre morceau ?
2. Deux patineurs ($m_1 = 60$ kg, $m_2 = 40$ kg), immobiles sur la glace, se repoussent. Le premier recule à 2 m/s. Quelle est la vitesse du second ?

Exercice 6 — Ressort vertical ★★

Un corps de masse $m = 200$ g est suspendu à un ressort vertical de raideur $k = 20$ N/m.

1. Calculer l'allongement $\Delta\ell$ du ressort à l'équilibre.
2. On écarte le corps de 2 cm vers le bas et on le lâche sans vitesse. En notant z l'écart à la position d'équilibre (axe vers le bas), établir l'équation du mouvement, puis donner $z(t)$, la période et la vitesse maximale.

3.13 Corrigés des exercices

Corrigé de l'exercice 1

Système et forces. La caisse, dans le référentiel terrestre ; axe Ox horizontal dans le sens du mouvement, Oy vertical vers le haut. Forces : poids $\vec{P}$ ($P = mg = 5 \times 9{,}8 = 49$ N), réaction normale $\vec{N}$, frottement $\vec{T}$ (vers l'arrière), traction $\vec{F}$.

1. Force horizontale. Sur Oy (pas de mouvement vertical) : $N - P = 0$, donc $N = 49$ N. Frottement : $T = \mu_d N = 0{,}4 \times 49 = 19{,}6$ N. Sur Ox : $F - T = m\gamma$, donc $\gamma = \dfrac{F - T}{m} = \dfrac{30 - 19{,}6}{5} = 2{,}08\ \text{m/s}^2$.

2. Force inclinée de 30°. Composantes de $\vec{F}$: $F\cos 30° = 25{,}98$ N (horizontale) et $F \sin 30° = 15$ N (verticale, vers le haut). Sur Oy : $N + F\sin 30° - P = 0$, donc $N = 49 - 15 = 34$ N. Frottement : $T = 0{,}4 \times 34 = 13{,}6$ N. Sur Ox : $\gamma = \dfrac{F\cos 30° - T}{m} = \dfrac{25{,}98 - 13{,}6}{5} \approx 2{,}48\ \text{m/s}^2$.

Conclusion. En tirant un peu vers le haut, on « soulage » la caisse : N diminue, donc le frottement aussi, et l'accélération augmente bien que la composante horizontale de la traction soit plus petite.

Corrigé de l'exercice 2

Système et forces. La personne, dans le référentiel terrestre ; axe vertical vers le haut. Forces : poids $-mg$ et réaction $+N$ du pèse-personne. La personne a la même accélération γ que l'ascenseur. PFD : $N - mg = m\gamma$, donc $N = m(g + \gamma)$.

(a) Vitesse constante. $\gamma = 0$: $N = 70 \times 9{,}8 = 686$ N, affichage $686/9{,}8 = 70$ kg.

(b) Démarrage vers le haut. $\gamma = +2\ \text{m/s}^2$: $N = 70 \times 11{,}8 = 826$ N, affichage $\approx 84{,}3$ kg.

(c) Démarrage vers le bas. $\gamma = -2\ \text{m/s}^2$: $N = 70 \times 7{,}8 = 546$ N, affichage $\approx 55{,}7$ kg.

Interprétation. Le pèse-personne mesure la réaction N et non le poids. Si l'ascenseur tombait en chute libre ($\gamma = -g$), on aurait $N = 0$: c'est l'« impesanteur » des astronautes.

Corrigé de l'exercice 3

Hypothèses. Fil inextensible : les deux masses ont la même accélération γ (m_1 descend, m_2 monte, car $m_1 > m_2$). Fil sans masse et poulie idéale : même tension T des deux côtés.

PFD pour m_1 (axe vers le bas) : $m_1 g - T = m_1\gamma$.

PFD pour m_2 (axe vers le haut) : $T - m_2 g = m_2\gamma$.

Addition des deux équations. T s'élimine : $(m_1 - m_2)g = (m_1 + m_2)\gamma$, d'où $\gamma = \dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g = \dfrac{1}{5} \times 9{,}8 = 1{,}96\ \text{m/s}^2$.

Tension. De la deuxième équation : $T = m_2(g + \gamma) = 2 \times (9{,}8 + 1{,}96) = 23{,}52$ N (soit $T = \dfrac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$).

Vérification. Première équation : $m_1 g - T = 29{,}4 - 23{,}52 = 5{,}88$ N et $m_1\gamma = 3 \times 1{,}96 = 5{,}88$ N. Si $m_1 = m_2$, on trouve $\gamma = 0$: équilibre.

Corrigé de l'exercice 4

Système et forces. La voiture, dans le référentiel terrestre. Forces : poids $\vec{P}$, réaction normale $\vec{N}$, frottement $\vec{T}$ du sol. Le mouvement est circulaire uniforme : l'accélération est centripète, $\gamma = \dfrac{V^2}{R}$, dirigée vers le centre du virage.

PFD. Verticalement : $N = mg$. Horizontalement (vers le centre) : la seule force est le frottement, donc $T = m\dfrac{V^2}{R}$. C'est le frottement des pneus qui permet de tourner.

Condition de non-dérapage. $T \leq \mu_s N$: $m\dfrac{V^2}{R} \leq \mu_s mg$, soit $V \leq \sqrt{\mu_s g R}$ (indépendant de la masse).

Applications. Route sèche : $V_{\max} = \sqrt{0{,}6 \times 9{,}8 \times 50} = \sqrt{294} \approx 17{,}1$ m/s $\approx 61{,}7$ km/h. Route mouillée : $V_{\max} = \sqrt{0{,}3 \times 9{,}8 \times 50} = \sqrt{147} \approx 12{,}1$ m/s $\approx 43{,}6$ km/h. Sur route mouillée, il faut ralentir nettement.

Corrigé de l'exercice 5

1. Explosion. Système isolé (pendant l'explosion, les forces intérieures sont très grandes devant le poids) : la quantité de mouvement se conserve. Avant : $\vec{p} = \vec{0}$. Après : $1 \times \vec{V_1} + 2 \times \vec{V_2} = \vec{0}$, d'où $\vec{V_2} = -\dfrac{1}{2}\vec{V_1}$: le morceau de 2 kg part vers l'**ouest** à 3 m/s.

2. Patineurs. Même raisonnement : $m_1\vec{V_1} + m_2\vec{V_2} = \vec{0}$, donc $V_2 = \dfrac{m_1}{m_2}V_1 = \dfrac{60}{40} \times 2 = 3$ m/s, en sens opposé. Le plus léger part le plus vite.

Corrigé de l'exercice 6

1. Équilibre. Forces : poids mg (vers le bas) et force du ressort $k\Delta\ell$ (vers le haut). Équilibre : $k\Delta\ell = mg$, d'où $\Delta\ell = \dfrac{mg}{k} = \dfrac{0{,}2 \times 9{,}8}{20} = 0{,}098$ m $\approx 9{,}8$ cm.

2. Équation du mouvement. Écart z à l'équilibre (vers le bas) : l'allongement vaut $\Delta\ell + z$. Sur l'axe vers le bas : $mg - k(\Delta\ell + z) = m\ddot{z}$. Or $mg - k\Delta\ell = 0$, il reste $-kz = m\ddot{z}$, soit $\ddot{z} + \dfrac{k}{m}z = 0$. Le poids ne fait que déplacer la position d'équilibre.

Solution. $\omega_0 = \sqrt{k/m} = \sqrt{20/0{,}2} = 10$ rad/s et $z = Z_m\cos(10t + \varphi)$. Conditions initiales $z(0) = 0{,}02$ m, $\dot{z}(0) = 0$: $\varphi = 0$ et $Z_m = 0{,}02$ m, donc $z(t) = 0{,}02\cos(10t)$ (en m).

Période et vitesse maximale. $T_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0} \approx 0{,}63$ s ; $\dot{z} = -0{,}2\sin(10t)$, donc $V_{\max} = Z_m\omega_0 = 0{,}2$ m/s.

Fin du chapitre 3 — Dynamique du point matériel